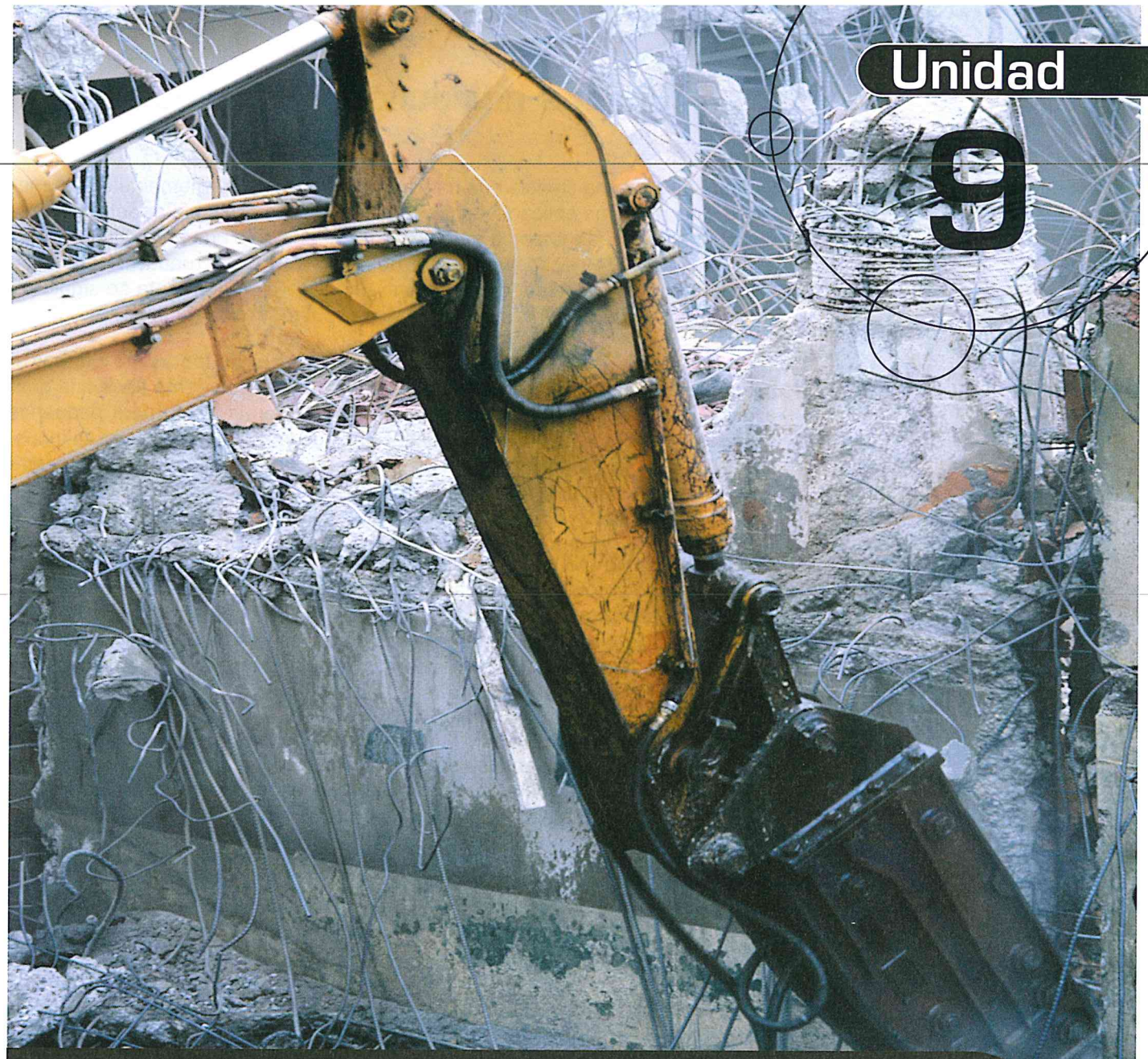


Unidad 9

Automatismos oleohidráulicos

En la Unidad anterior se ha estudiado un fluido compresible, el aire, como medio para transportar energía y producir trabajo. Ahora el fluido es el aceite hidráulico, que se considera incompresible en la mayoría de las aplicaciones. Esta propiedad, junto a la necesidad de un circuito de retorno para recoger el aceite una vez utilizado, marcan parte de las diferencias con los automatismos neumáticos.

9.1 Fluidos hidráulicos. Propiedades

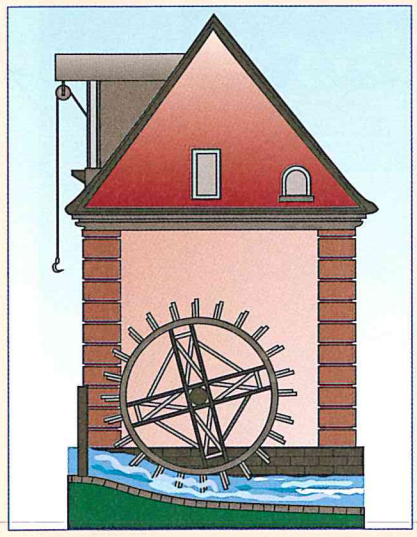


Fig. 9.1. *Rueda hidráulica.*

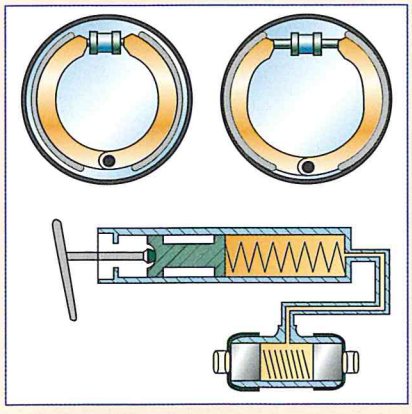


Fig. 9.2. *Freno hidráulico.*

La hidráulica es una ciencia que ha estado ligada permanentemente a la humanidad. Sus primeras aplicaciones técnicas van desde el simple arrastre de troncos por un río, pasando por la rueda hidráulica, que tuvo una gran difusión en la antigua Roma. De hecho, la primera descripción de una rueda hidráulica en Occidente es obra del ingeniero romano Vitruvio. Posteriormente se siguieron empleando, y aún se conservan algunas en nuestra época (Fig. 9.1).

Tras estas primeras aplicaciones de un **sistema hidráulico como elemento productor de energía,** en la maquinaria de la industria moderna tiene una gran difusión como elemento de transmisión de esta energía, tanto para pequeños como grandes esfuerzos o amplias variaciones de velocidad. De hecho, la industria del automóvil ha introducido el sistema de freno hidráulico (Fig. 9.2), y otra aplicación posterior ha sido la dirección hidráulica, que ha facilitado notablemente el manejo de la dirección con el volante.

Con el desarrollo industrial, el empleo del flujo hidráulico como elemento de accionamiento y gobierno de máquinas sustituye, con ventaja, a una serie de órganos mecánicos convencionales tales como: palancas, árboles de transmisión, husillos de avance, engranajes, etc.; de tal manera que se reducen problemas de desgaste y mantenimiento, además de estar exentos de vibraciones y ser muy fácil la regulación de velocidad.

Los conocimientos científicos de la rama de la hidráulica comenzaron a desarrollarse en el siglo XVII, basándose en el principio descubierto por el científico francés Blaise Pascal, según el cual un fluido confinado puede transmitir energía multiplicando la fuerza y modificando el desplazamiento.

A Densidad

Es una propiedad de todos los materiales que se define matemáticamente como el *cociente entre la masa y el volumen que ella ocupa*, es decir, la masa por unidad de volumen, todo ello suponiendo el material homogéneo, con lo que:

$$d = \frac{m}{V}$$

A los líquidos se les considera, en muchas aplicaciones, fluidos incompresibles (al contrario que los gases, y concretamente, el aire empleado en la automatización neumática). Así, el aceite hidráulico se comprime aproximadamente un 0,5 % a una presión de 70 bar, lo que es despreciable. Esto implica que su densidad (la masa repartida entre el volumen que ocupa) permanece constante. Al igual que los gases, carecen de forma propia y adoptan la forma del recipiente donde se alojan.

La densidad relativa es el cociente entre la densidad del material en cuestión y la del agua. También se puede expresar como la relación entre la masa de ese material y el volumen de igual masa de agua. Como quiera que el agua tiene una densidad de 1 kg/dm^3, a 4 °C, resulta que la densidad relativa de cualquier material coincide con la absoluta en número, pero sin unidades. La densidad relativa es adimensional e indica cuántas veces es un volumen de un material más pesado que el mismo volumen de agua.

Sabías que...

El golpe de ariete es un fenómeno que se produce debido a la compresibilidad del líquido y a la elasticidad de la tubería que lo contiene. Por un lado el líquido se comprime y por otro la tubería se estira con el aumento de presión. Si la presión cesa bruscamente ambos efectos se suman como si de un muelle se tratara, lo que puede causar la rotura de la instalación.

B Presión de vapor

La evaporación de los líquidos se produce porque sus moléculas escapan de su superficie. Si cerramos al líquido en un espacio, las moléculas del vapor generado ejercen una presión parcial en dicho espacio que se denomina **presión de vapor.** En el equilibrio, el número de moléculas que salen del líquido en forma de vapor coincide con las que se condensan. Este hecho depende solamente de la temperatura.

Si, por alguna circunstancia, la presión alrededor del líquido coincide con la de vapor, dicho líquido hierve. Así, el agua tiene una presión de vapor de 0,0238 bar, por lo que si a temperatura ambiente disminuye la presión suficientemente, el agua hervirá.

Puede suceder que en el movimiento de líquidos se produzcan presiones muy bajas en algunos lugares, como estrechamientos de válvulas. Si esta presión es menor o igual que la de vapor, el líquido se transforma en vapor, y se forman bolsas de vapor que se retiran de su zona de origen y se convierten de nuevo en líquido. Este fenómeno de implosiones se denomina **cavitación,** y tiene como consecuencia la erosión de las partes metálicas de bombas y turbinas.

- **Volumen específico.** Es el inverso de la densidad. O sea, es el volumen que ocupa una unidad de masa. Matemáticamente se expresa como el cociente entre el volumen y la masa de dicho volumen.
- **Peso específico.** Es el peso por unidad de volumen de un material. Cambia, por tanto, con la variación de altura sobre el nivel del mar, o dependiendo de la distancia al centro de la Tierra, pues de ello depende el valor de la atracción gravitatoria, aunque se acostumbre a tomar 9,8 m/s^2 en las proximidades de la superficie terrestre.

C Viscosidad

Atribuimos la **viscosidad** al frotamiento interior entre las moléculas de un fluido. Sería, de alguna forma, equivalente al rozamiento entre sólidos, y representa una medida de la resistencia del fluido a su movimiento. Así, si un fluido circula fácilmente decimos que la viscosidad es baja (el agua es un líquido poco viscoso). Por el contrario, si el fluido circula con dificultad, tendrá una viscosidad alta (el alquitrán es un fluido muy viscoso). En el caso de los líquidos la viscosidad disminuye con la temperatura.

Una viscosidad elevada sería deseable pues, así se mantendría la estanqueidad en los cierres y racores, pero si fuera excesiva, tendríamos una alta fricción con lo que aumentaría la potencia consumida, y las burbujas de aire serían difíciles de separar, lo cual podría ralentizar el funcionamiento del sistema.

En Física, la viscosidad se define como aquella propiedad de los fluidos que determina la cantidad de resistencia opuesta a las fuerzas cortantes, o la resistencia que ofrece una capa de fluido al circular sobre otra.

La ley de Newton, que nos permitirá evaluar la viscosidad, afirma, entre otras definiciones, que la tensión unitaria cortante es proporcional a la velocidad de deformación.

En efecto, si tomamos dos placas planas paralelas separadas una distancia *y*, con el espacio entre ellas lleno de fluido, y suponiendo que la placa superior (Fig. 9.3) se mueve con velocidad constante (*v*) al actuar sobre ella una fuerza también constante (*F*), el fluido en contacto con la placa móvil se adhiere a ella moviéndose a su misma velocidad (*U*), mientras que el fluido en contacto con la placa fija permanecerá en reposo.

La variación de velocidades, si *U* e *y* son pequeñas, podrá representarse por una línea recta.

La experiencia demuestra que la fuerza *F* es proporcional al área y a la variación de la velocidad con la separación *y*. Al coeficiente de proporcionalidad μ se le denomina **viscosidad absoluta** o **viscosidad dinámica.**

$$F = \mu S \frac{\Delta v}{\Delta y} \Rightarrow \frac{F}{S} = \mu \frac{\Delta v}{\Delta y} \Rightarrow \tau = \mu \frac{\Delta v}{\Delta y}$$

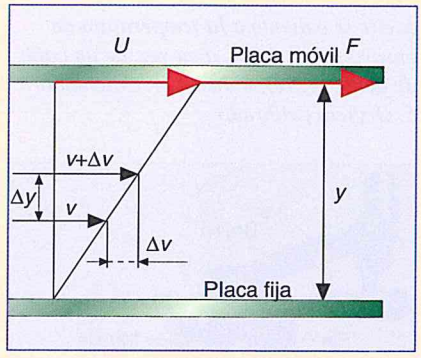


Fig. 9.3. *Efecto de la viscosidad.*

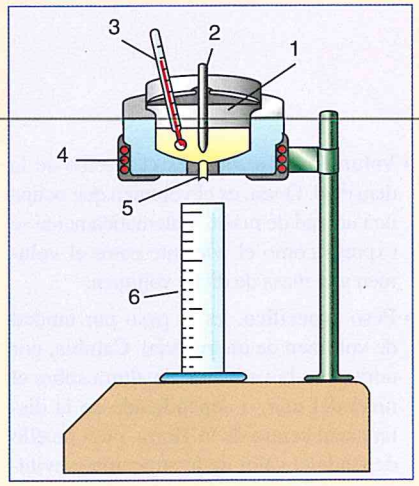


Fig. 9.4. *Viscosidad Engler: 1. Recipiente donde se vierte el aceite a ensayar. 2. Varilla válvula. 3. Termómetro. 4. Calendador eléctrico. 5. Orificio calibrado de vacíado. 6. Recipiente con escala graduada.*

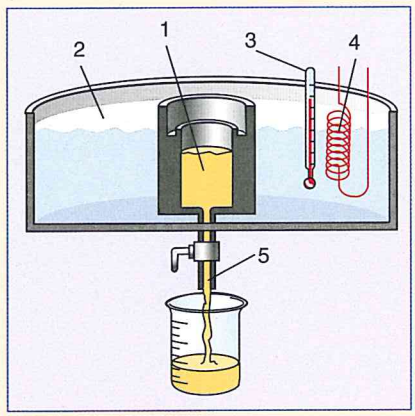


Fig. 9.5. *Viscosímetro Saybolt. 1. El aceite se calienta a la temperatura de ensayo. 2. Se rodea, a su vez, de un baño de aceite. 3. Termómetro. 4. Calentador. 5. Orificio calibrado.*

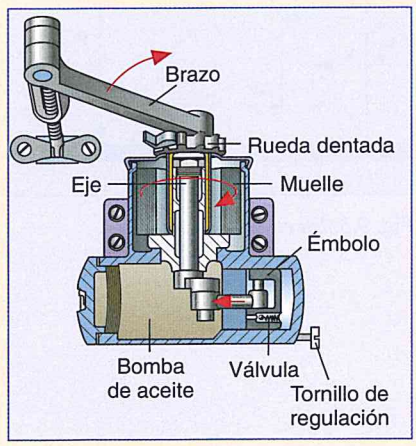


Fig. 9.6. *Dispositivo de cierre automático con amortiguador.*

El cociente entre la fuerza y la sección cuando ambas están en el mismo plano se denomina **tensión de cortadura** y se representa por la letra griega τ.

La unidad de la viscosidad en el Sistema CGS es el poise, pero como su valor es alto, se emplea el centipoise, que son 0,01 poises.

$$1 \text{ poise} = \frac{1 \text{ dina} \cdot \text{segundo}}{1 \text{ cm}^2}$$

Se conoce como **viscosidad cinemática** (υ), al cociente entre la viscosidad absoluta y la densidad. Su unidad en el Sistema CGS es el stoke.

$$\upsilon = \frac{\mu}{d}$$

Las unidades en el Sistema Internacional son $\frac{\text{kg} \cdot \text{s}}{\text{m}^2}$ y $\frac{\text{m}^2}{\text{s}}$ para la viscosidad absoluta y la cinemática, respectivamente. Pero en manuales se siguen empleando las anteriores unidades, junto a las que siguen, por lo que en los cálculos habrá que realizar las correspondientes transformaciones.

A pesar de la definición física, esta propiedad tan importante, sobre todo cuando el fluido es aceite, en Europa se mide en *grados Engler,* en Inglaterra en *segundos Redwood,* y en los Estados Unidos en *segundos Saybolt* (SSU, Segundos Saybolt Universal).

En la Figura 9.4 vemos un viscosímetro tipo Engler para tales mediciones. Los grados Engler representan el cociente del tiempo de paso de 200 cm^3 del líquido problema a través de un pequeño tubo de platino calibrado a 2,8 mm de diámetro interior, entre el tiempo de paso de 200 cm^3 de agua a 20 °C, a través del mismo tubo.

Debido a que la viscosidad de los aceites se modifica con la temperatura, generalmente se efectúan dichas mediciones a 20, 50 y 100 °C, según sean aceites ligeros, de máquina o de cilindros, denotando las viscosidades así obtenidas en grados Engler por $E°_{20}$, $E°_{50}$ o $E°_{100}$.

El viscosímetro Saybolt puede verse en la Figura 9.5. El principio de funcionamiento es igual, aunque las temperaturas de referencia son 100 °F (37,8 °C) y 210 °F (98,9 °C).

Si la viscosidad está dada en segundos Saybolt (t), se puede emplear la siguiente fórmula para pasar a stokes:

$$\upsilon = 0{,}0022\, t - \frac{1{,}80}{t}$$

Como se ha comentado, la viscosidad es una característica de los aceites que varía ampliamente con la temperatura. Así, un aceite muy viscoso a temperatura ambiente se puede comportar como un aceite poco viscoso cuando la temperatura aumenta. Para paliar en parte este fenómeno se añaden aditivos de forma que un aceite se comporte a temperatura ambiente como poco viscoso, pero que a elevada temperatura lo haga como un aceite que hubiera sido más viscoso a dicha temperatura ambiente. Con ello se consigue que a alta temperatura le corresponda más viscosidad. Por ejemplo, éstos son los aceites multigrado empleados en automoción, en los que se garantiza un comportamiento semejante del aceite en invierno y verano.

En aplicaciones industriales la viscosidad del aceite suele rondar los 150 SSU a 100 °F (37,8 °C). Como norma, la viscosidad no debe ser inferior a 45 SSU ni superior a 4 000 SSU, independientemente de la temperatura.

La Figura 9.6 muestra una aplicación del efecto de la viscosidad en un cierre de puerta para amortiguar el movimiento del muelle. Análogo principio se utiliza en los amortiguadores de automóvil, haciendo pasar el líquido o gas por un pequeño orificio e incluso las propias paredes laterales (ver el Ejemplo 4).

Ejemplo 1

Un elevador hidráulico consiste en un pistón de 250 mm de diámetro que se aloja en un cilindro de 250,25 mm. El espacio anular está lleno de un aceite con viscosidad cinemática $4 \cdot 10^{-4}$ m^2/s, y densidad relativa de 0,85. Si la velocidad de desplazamiento es de 10 m/min, halla la resistencia por fricción cuando la longitud del pistón dentro del cilindro son 3 m.

Solución

En este caso, el ejercicio equivale a dos placas de sección 300 cm · 25π cm = = 23 562 cm^2, una moviéndose a 1 000 cm/60 s = 16,7 cm/s y la otra fija, separadas por una distancia de 0,0125 cm. Suponiendo que en esa distancia la variación de velocidad es lineal, la variación $\Delta v/\Delta y$ será constante y de valor $\Delta v/\Delta y$. La viscosidad absoluta será:

$$\mu = 4\left[\frac{\text{cm}^2}{\text{s}}\right] \cdot 0{,}85\left[\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}\right] = 3{,}4\ \frac{\text{g}}{\text{cm}\cdot\text{s}} = 3{,}4\ \frac{\dfrac{\text{g}\cdot\text{cm}}{\text{s}^2}\cdot\text{s}}{\text{cm}^2} = 3{,}4\ \frac{\text{dina}\cdot\text{s}}{\text{cm}^2} =$$

$$= 3{,}4 \text{ poises}$$

La fuerza será:

$$F = \mu S\ \frac{\Delta v}{\Delta y} = \frac{3{,}4 \text{ dina}\cdot\text{s}}{\text{cm}^2} \cdot 23\,562 \text{ cm}^2\ \frac{16{,}7\ \dfrac{\text{cm}}{\text{s}}}{0{,}0125 \text{ cm}} =$$

$$= 107\,028\,029 \text{ dinas} \simeq 1\,070 \text{ N} \simeq 107 \text{ kp}$$

D Índice de viscosidad

Sabemos que los aceites minerales son unos derivados de los productos petrolíferos y que éstos se extraen de muchas partes del mundo. Pues bien, para hallar el **índice de viscosidad (IV)** de un aceite dado, se toma un aceite de Pensilvania, dándole un índice 100 (son los aceites de menor variación de viscosidad con la temperatura), y un aceite del Golfo Pérsico, asignándole un índice 0 (aceites de la mayor variación viscosidad-temperatura), cuyas viscosidades a una determinada temperatura fuesen iguales a la del aceite a examinar. A continuación se comparan las viscosidades de los tres aceites a 37,8 °C (100 °F), y de esta confrontación se obtiene el índice de viscosidad.

La finalidad de este índice consiste en señalar la variación de la viscosidad de un líquido con los cambios de temperatura. Si un líquido se hace muy viscoso a temperaturas bajas y muy fluido a temperaturas altas, posee un índice de viscosidad muy bajo (varía mucho la viscosidad). Por el contrario, cuando la viscosidad de un líquido se mantiene casi inalterable con los cambios de temperatura, su índice es muy alto (varía poco la viscosidad).

Diferentes estudios y muchas experiencias prácticas han demostrado que los aceites minerales empleados en los circuitos hidráulicos son óptimos si su índice de viscosidad no es inferior a 75.

En el mercado existen una serie de aceites hidráulicos, de marcas acreditadas, propios para circuitos hidráulicos. Es aconsejable emplear siempre el que recomienda el constructor y si, por cualquier circunstancia, hubiera que cambiarlo (cosa no recomendable), es necesario limpiar muy bien todo el circuito, pues al mezclar dos aceites diferentes se puede producir una reacción química que los deteriore.

Los aditivos químicos, así como las técnicas de refinado, han conseguido aceites con índices de viscosidad superiores a 100. Si se trabaja con variaciones de tem-

Sabías que...

Como la viscosidad de los aceites hidráulicos varía ampliamente con la temperatura, en las instalaciones oleohidráulicas que pueden funcionar en el exterior es habitual colocar calefactores eléctricos en el interior del depósito para elevar la temperatura en invierno. Un termostato se encargaría de conectar el sistema cuando la temperatura desciende más de lo aconsejable.

Sabías que...

La Asociación de Ingenieros del Automóvil de Estados Unidos, SAE (Society of Automotive Engineers), ha clasificado los aceites minerales, atendiendo solamente a la variación de viscosidad con la temperatura, sin dar ninguna garantía de otras propiedades que pueden ser muy importantes a la hora de elegir un aceite, tales como antiespuma, resistencia al desgaste, compatibilidad con juntas, etcétera.

Esta clasificación SAE está dividida en dos partes, una para aceites de motor con la siguiente numeración: 5 W, 10 W, 20 W, 30, 40, 50, 60 y 70 (a mayor número, mayor viscosidad); y otra para aceites de ejes y transmisiones, con 75, 80, 90, 140 y 250 W. Este segundo grupo son las vulgarmente llamadas *valvulinas*.

A 98,89 °C (210 °F) existe una equivalencia aproximada entre la clasificación SAE y la viscosidad expresada en segundos Saybolt. La tabla muestra alguna de estas equivalencias.

SAE	A 98, 89 °C SSU
20	45-58
30	58-70
40	70-85
50	85-100

peratura conviene utilizar un índice de viscosidad elevado, pero si la máquina funciona a temperatura casi constante el índice de viscosidad carece de importancia.

E Punto de fluidez

El punto de fluidez es la temperatura más baja a la que un líquido puede fluir. En un aceite hidráulico, la comprobación de esta especificación tendrá una gran importancia cuando su utilización se produzca a temperaturas muy bajas. Como regla, el punto de fluidez suele estar 10 °C por debajo de la temperatura más baja de utilización.

F Capacidad de lubricación

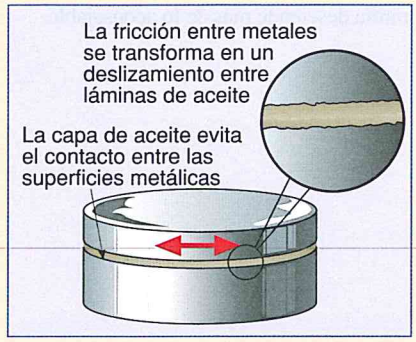


Fig. 9.7. *Capacidad de lubricación.*

El ajuste entre las partes móviles de un sistema hidráulico debe permitir el suficiente juego como para que entre los materiales exista una capa de fluido, tal como se muestra en la Figura 9.7. Si el aceite tiene una viscosidad adecuada se podrá evitar que las imperfecciones de las superficies metálicas contacten. Cuando la presión de trabajo es muy grande, las holguras muy pequeñas, o las velocidades altas, la película de fluido se hace más delgada, con lo que puede existir contacto metal-metal. Se hace necesario añadir aditivos para lograr un aceite con propiedades químicas especiales.

G Resistencia a la oxidación

Los aceites derivados del petróleo son muy susceptibles a la oxidación, ya que el oxígeno atmosférico del aire disuelto en el aceite se combina fácilmente con el carbono e hidrógeno.

Los productos en contacto con el aceite pueden ser solubles o insolubles en él. En ambos casos producen consecuencias perjudiciales.

Los **productos solubles** producen reacciones que forman goma o lodos que, por su acidez, pueden provocar la corrosión del sistema a la vez que aumentan la viscosidad del aceite.

Los **productos insolubles** taponan los orificios, aumentan el desgaste (actúan de abrasivos), haciendo que las válvulas se agarroten.

Como elementos activadores de esta oxidación del aceite se encuentran el calor, la presión, los contaminantes, el agua, las superficies metálicas y la agitación, aunque quizá el más importante sea la temperatura. Cada aumento de 10 °C dobla la velocidad de oxidación, aunque por debajo de 57 °C prácticamente no tenga influencia.

Los fabricantes añaden antioxidantes que evitan este efecto, especialmente cuando el aceite trabaja a altas temperaturas.

H Flujo laminar y flujo turbulento

Si comparamos los flujos de las aguas de un canal y las de un barranco, respectivamente, observamos que en el primero las aguas discurren lentamente, sin romperse su superficie y sin la creación de remolinos; en estas condiciones se puede admitir que el **flujo** o **corriente es laminar.** Sin embargo, en las aguas de un barranco, que tropiezan continuamente con multitud de obstáculos, cam-

biando de dirección y formando remolinos y espumas, se afirma que su **corriente o flujo es turbulento.** La Figura 9.8 ilustra este ejemplo en un sistema de tuberías.

Observando la Figura 9.8(a), vemos que en la conducción en que hacemos circular un fluido en régimen estacionario, cada partícula que pasa por un punto, sigue exactamente la misma trayectoria que las partículas precedentes que pasaron por dicho punto. Dichas trayectorias se denominan **líneas de flujo** o **líneas de corriente.** Tal como hemos comentado en la ley de continuidad, al variar la sección variará la velocidad, pero, en cualquier punto fijo del tubo, la velocidad de una partícula que pase por dicho punto es siempre la misma.

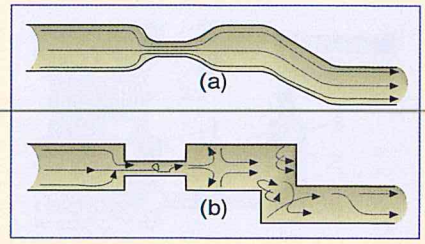


Fig. 9.8. *Régimen: a) laminar; b) turbulento en la conducción.*

Cualquier fluido real, debido a la viscosidad, tendrá una velocidad mayor en el centro del tubo que en las partes más alejadas de él (Fig. 9.9).

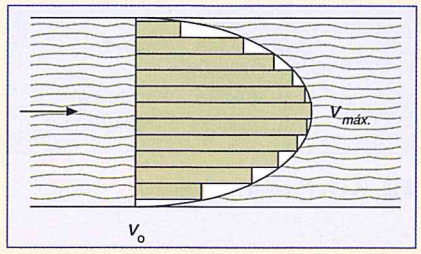


Fig. 9.9. *Distribución de la velocidad de un fluido dentro de un tubo.*

Decimos que el régimen es laminar cuando, aunque cada línea de corriente tenga diferente velocidad, deslizan unas sobre otras no entremezclándose. En caso contrario se dice que el flujo es turbulento.

La viscosidad del fluido es la magnitud física predominante y su acción amortigua cualquier tendencia a la turbulencia.

En general, las velocidades en el interior de las tuberías, como dato característico, se admiten:

- De 1,5 a 2,5 m/s para tuberías de aspiración y descarga.
- De 2,5 a 5 m/s para tuberías de presión.

9.2 Principios físicos fundamentales

La hidráulica se basa en los principios de la *hidrostática* y la *hidrodinámica*, que constituyen una rama de la física conocida como *mecánica de fluidos*, en este caso aplicada a los líquidos. Aquí nos vamos a limitar a estudiar los conceptos necesarios para explicar y comprender los sistemas de automatización hidráulica.

A Principio de Pascal. La prensa hidráulica

La **ley de Pascal,** enunciada de forma sencilla, dice lo siguiente: *La presión aplicada a un fluido confinado se transmite íntegramente en todas las direcciones y ejerce fuerzas iguales sobre áreas iguales, actuando estas fuerzas normalmente a las paredes del recipiente.*

La ley de Pascal explica el porqué una botella llena de agua se romperá si introducimos un tapón en la cámara. Puesto que el líquido es prácticamente incompresible, y transmite la presión aplicada al tapón a todo el recipiente (Fig. 9.10), el resultado es una fuerza considerablemente mayor sobre un área superior a la del tapón. Así, es posible romper el fondo de la botella empujando el tapón con una fuerza moderada.

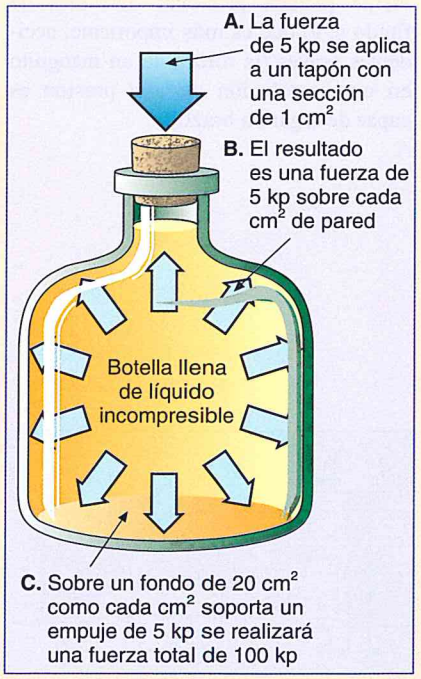


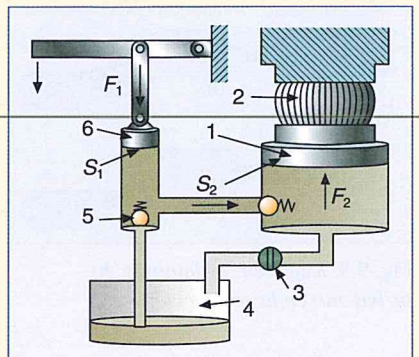
Fig. 9.10. *Principio de Pascal.*

Recordando que la presión es el reparto de la fuerza entre la superficie:

$$p = \frac{F}{S}$$

y utilizando como unidad de presión el bar (aproximadamente 1 kp/cm^2), la fuerza sobre el fondo de la superficie de la botella de la Figura 9.10 será el producto de la presión por su superficie:

$$F = p\,S$$



1. Émbolo de trabajo
2. Pieza
3. Válvula de cierre
4. Depósito
5. Válvula antirretorno
6. Émbolo de apriete

Fig. 9.11. *Prensa hidráulica.*

Dicha figura aclara los pasos para obtener la citada fuerza.

La misma sencillez de la ley de Pascal fue probablemente la causa de que, durante dos siglos, el hombre no se diera cuenta de sus enormes posibilidades. En los primeros años de la revolución industrial, un mecánico británico llamado Joseph Bramah utilizó el descubrimiento de Pascal para desarrollar una prensa hidráulica, cuya construcción se observa en la Figura 9.11.

Si se tienen dos cilindros de diferente sección unidos entre sí por una conducción, y se aplica una fuerza F_1 sobre el émbolo de menor sección S_1, como la presión se transmite en todas las direcciones por igual:

$$p_1 = \frac{F_1}{S_1}; \quad p_2 = \frac{F_2}{S_2}; \quad p_1 = p_2 \Rightarrow \frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2}$$

Esta ecuación es el fundamento de la prensa hidráulica, con lo que se permite incrementar la fuerza al aumentar la sección del émbolo. Ahora bien, el desplazamiento del émbolo de menor diámetro debe ser superior al del émbolo de mayor superficie, por lo que, como indica la figura, se debe disponer de un depósito auxiliar para desplazar el émbolo mayor con varias emboladas o carreras del menor. En concreto, puesto que los volúmenes de líquido que salen del cilindro menor han de ser igual al volumen que llega al mayor:

$$V_1 = S_1\, l_1 = V_2 = S_2\, l_2 \Rightarrow S_1\, l_1 = S_2\, l_2$$

Recuerda

En las instalaciones oleohidráulicas se debe tener mucha precaución en el manejo de componentes. Pues aunque el grupo de presión haya dejado de funcionar, queda una presión residual en las conducciones que si son desmontadas inmediatamente pueden provocar derrames de fluido y, lo que es más importante, accidentes graves (la rotura de un manguito en una instalación de alta presión es capaz de segar un brazo).

Ejemplo 2

Un cilindro de prensa tiene una sección de 2,5 cm^2 y una carrera de 7 cm. Se ejerce sobre él una fuerza de 50 N ($\simeq$ 5 kp); se quiere determinar cuál será la fuerza resultante sobre el otro cilindro, que tiene 150 cm^2, así como el número de emboladas precisas para que se produzca un desplazamiento de 10 cm.

Solución

Aplicamos las ecuaciones estudiadas:

$$\frac{50\ [\mathrm{N}]}{2{,}5\ [\mathrm{cm^2}]} = \frac{F}{150\ [\mathrm{cm^2}]} \rightarrow F = \frac{150\ [\mathrm{cm^2}] \cdot 50\ [\mathrm{N}]}{2{,}5\ [\mathrm{cm^2}]} = 3\,000\ \mathrm{N}$$

El volumen de aceite bombeado por ambos cilindros debe ser el mismo, aunque el de menor sección lo realiza con un número n de emboladas:

$$n \cdot 2{,}5 \cdot 7 = 150 \cdot 10 \Rightarrow n = \frac{150 \cdot 10}{2{,}5 \cdot 7}, \text{ luego se dan } n = 86 \text{ emboladas.}$$

B Ley de continuidad

Debemos recordar que en esta Unidad estamos tratando sobre líquidos incompresibles y, por tanto, con densidad constante, de tal forma que si por una conducción con diferentes secciones circula de forma continua nuestro líquido, por cada tramo de conducción pasará el mismo volumen por unidad de tiempo, es decir, será igual el caudal en ambas secciones (Fig. 9.12).

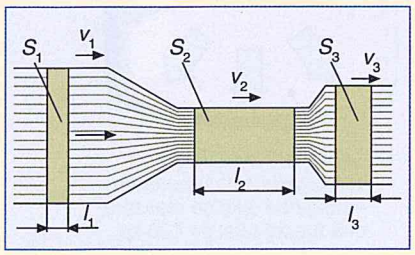


Fig. 9.12. *Ley de continuidad.*

Efectivamente, definiendo el caudal como el volumen de líquido que circula por unidad de tiempo, y teniendo en cuenta que los caudales que atraviesan cada sección han de ser iguales, $Q_1 = Q_2$ (si no existen fuentes de líquido o sumideros por donde se pierda), se deduce:

$$S_1\, v_1 = S_2\, v_2$$

que es la expresión matemática de la **ley de continuidad:** *las velocidades y las secciones son inversamente proporcionales.*

Como quiera que las conducciones son de sección circular, también podemos escribir:

$$\frac{\pi D_1^2}{4} v_1 = \frac{\pi D_2^2}{4} v_2 \Rightarrow D_1^2 v_1 = D_2^2 v_2$$

Así, podemos decir que la velocidad varía inversamente al cuadrado del diámetro.

Ejemplo 3

Por una conducción cuyo diámetro mide 30 mm circula un caudal de 30 l/min de líquido. Determina la velocidad media de paso. ¿Cuál sería esta velocidad si el diámetro de la conducción disminuye a 10 mm?

Solución

Despejando la velocidad de la ecuación de continuidad y empleando unidades SI:

$$v = \frac{30 \cdot \frac{10^{-3}\ \text{m}^3}{60\ \text{s}}}{\frac{\pi \cdot (30 \cdot 10^{-3}\ \text{m})^2}{4}} = 0{,}7\ \text{m/s}$$

Aplicamos la ley de continuidad: $30^2 \cdot 0{,}7 = 10^2 \cdot v \rightarrow v = \frac{30^2 \cdot 0{,}7}{10^2} = 6{,}3\ \text{m/s}$

La velocidad aumenta nueve veces, mientras que el diámetro disminuye tres veces.

C Teorema de Bernouilli. Energía hidráulica

La masa de líquido en movimiento tiene una determinada energía cinética. Por Física de 1.° conocemos que el trabajo efectuado por la fuerza resultante que actúa sobre el sistema es igual al cambio de energía cinética de éste.

Como se observa en la Figura 9.13, el líquido se desplaza la longitud l_1 en la zona de sección S_1, y l_2 en la zona de sección S_2, todo ello en el mismo tiempo t, de forma que el volumen $l_1 S_1 = l_2 S_2$ es el mismo. En cada zona, el fluido posee una velocidad que está relacionada con la sección, según la ley de continuidad ($S_1 v_1 = S_2 v_2$), y además una presión p_1 y p_2.

Según la Figura 9.13 podemos establecer el siguiente balance energético:

- Una energía estática (potencial), debida a la masa y que depende de la altura de la columna sobre el nivel de referencia. Su valor mgh_1 y mgh_2.
- Una energía hidrostática debida a la presión. Su valor lo podemos medir por el trabajo desarrollado en cada zona: $p_1 S_1 l_1$ (pS representa la fuerza) y $p_2 S_2 l_2$.
- Una energía hidrodinámica (energía cinética), debida a la velocidad. Su valor en cada zona: 1/2 mv_1^2 y 1/2 mv_2^2.

La suma de energías en una y otra zona será igual:

$$mgh_1 + p_1 S_1 l_1 + \frac{1}{2} mv_1^2 = mgh_2 + p_2 S_2 l_2 + \frac{1}{2} mv_2^2$$

Considerando que el producto Sl representa el volumen, que ha de ser igual en las zonas ($S_1 l_1 = S_2 l_2$), y que la masa es el producto de la densidad por el volumen ($m = dV$), dividiendo entre el volumen podemos poner la ecuación anterior como:

$$dgh_1 + p_1 + \frac{1}{2} dV_1^2 = dgh_2 + p_2 + \frac{1}{2} dV_2^2$$

Veamos algunas consecuencias de la última expresión, conocida como **ecuación de Bernouilli** para el flujo de un fluido en régimen estable.

Sabías que...

El filtrado del aire es fundamental no solamente en las instalaciones de automatización neumática. El aire también es filtrado en la admisión de motores de combustión interna, antes de pasar a los quirófanos e, incluso, en la fabricación de *chips*. Además, para evitar que entre aire exterior en los recintos donde se precisa el aire de extremada pureza (también en los laboratorios de metrología), en el interior de la habitación se mantiene una presión ligeramente por encima de la atmosférica, obligando así al aire a salir e impidiendo la entrada de aire contaminado.

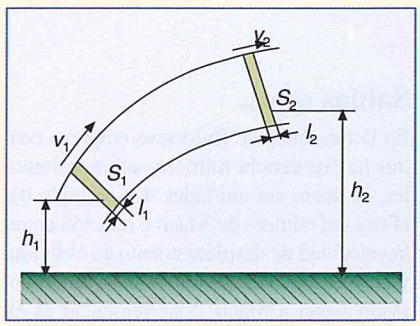


Fig. 9.13. *Teorema de Bernouilli.*

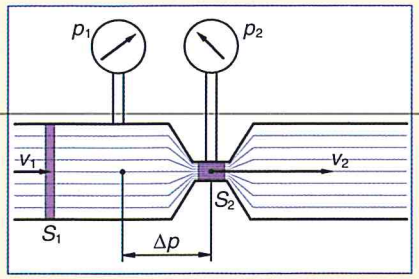


Fig. 9.14. *Aplicación del teorema de Bernouilli. Al aumentar la velocidad (v_2) disminuye la presión (p_2).*

Suponiendo una conducción horizontal, $h_1 = h_2$, la ecuación anterior nos queda:

$$p_1 + \frac{1}{2} dv_1^2 = p_2 + \frac{1}{2} dv_2^2$$

que indica que si disminuye la velocidad debe aumentar la presión para que la igualdad se mantenga. Experimentalmente, se observa este efecto al colocar unos manómetros en dos zonas de una tubería, de forma que el manómetro que se encuentra en el orificio marca menos presión (Fig. 9.14). Este efecto se puede utilizar para conocer la velocidad del fluido que circula por la conducción principal. En efecto, por la ley de continuidad:

$$v_2 = \frac{S_1 v_1}{S_2}$$

valor que sustituimos en la diferencia de presiones: $p_1 - p_2 = \frac{1}{2} d \left(\frac{S_1^2 - S_2^2}{S_2^2} \right) v_1^2$

de donde: $v_1 = S_2 \sqrt{\frac{2(p_1 - p_2)}{d(S_1^2 - S_2^2)}}$

Para obtener el caudal no hay más que multiplicar la sección por la velocidad.

Por último, debemos realizar las siguientes consideraciones:

- En la automatización oleohidráulica se puede despreciar la variación de energía potencial, pues los circuitos no presentan grandes desniveles en su montaje.
- La variación de energía cinética también es pequeña, no tanto por la velocidad a que se desplaza el aceite, sino por la pequeña masa de éste, pues los tubos de conducción son muy estrechos.
- El transporte de energía por el aceite se debe fundamentalmente a su presión (Lo verás mejor en el Ejemplo 5).

Sabías que...

Para facilitar los cálculos, en ocasiones se puede emplear la expresión:

$$v = \frac{6Q}{S}$$

Donde:
v = velocidad en m/s.
Q = caudal en l/min.
S = superficie en cm^2.

Sabías que...

En la mecánica de fluidos se emplean con mucha frecuencia números adimensionales, es decir, sin unidades. Un ejemplo de ellos es el número de Mach o relación entre la velocidad de desplazamiento en el fluido y la velocidad del sonido en él. Cuando un avión vuela a Mach 2 su velocidad es el doble que la del sonido. Mide la relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas elásticas.

Ejemplo 4

En una instalación hidráulica se pretende determinar el caudal de aceite instalando dos manómetros en dos tuberías de diámetro 10 mm y 2 mm, respectivamente, midiendo unas presiones de 30 bar y 5 bar, respectivamente. La densidad del aceite que circula es de 0,9 kg/l.

Solución

En primer lugar, pasamos todas las unidades al SI, tomando g = 10 m/s^2, excepto los diámetros ya que las unidades de sección están afectadas por un cociente:

$$d = \frac{0{,}9 \text{ kg}}{10^{-3} \text{ m}^3} = 9 \cdot 10^2 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

Como la sección es circular:

$$S = \frac{\pi D^2}{4}$$

y podemos escribir la ecuación de v_1 como: $v_1 = D_2 \sqrt{\frac{2\,(p_1 - p_2)}{d\,(D_1^2 - D_2^2)}}$

sustituyendo valores y expresándolos en unidades del SI:

$$v_1 = 2 \cdot 10^{-3} \sqrt{\frac{2(300 - 50) \cdot 10^4}{9 \cdot 10^2 \cdot (10^2 - 2^2) \cdot 10^{-6}}} = 15{,}21 \text{ m/s}$$

Por último, hallamos el caudal:

$$Q_1 = v_1 S_1 = 15{,}21 \frac{\pi \cdot (10 \cdot 10^{-3})^2}{4} = 11{,}94 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$$

Ejemplo 5

En una conducción hidráulica circula un aceite de densidad 0,9 kg/l, la presión de salida de la bomba es de 80 bar, la velocidad en la línea de conducción es de 3,5 m/s y la altura del punto de medida sobre el depósito de aceite es 1 m. Calcula el porcentaje de cada forma de energía.

Solución

Si dividimos la expresión del teorema de Bernouilli por el producto $d\,g$, resulta:

$$h_1 + \frac{p_1}{dg} + \frac{1}{2g} v_1^2 = h_2 + \frac{p_2}{dg} + \frac{1}{2g} v_2^2$$

Esta ecuación es importante porque los términos aparecen en unidades de longitud (alturas) que se denominan respectivamente:

- La altura geométrica es debida a la posición: h.
- La altura piezométrica es debida a la presión: $\frac{p}{dg}$
- La altura cinética es debida a la velocidad: $\frac{v_1^2}{2g}$

En nuestro ejemplo, utilizando el SI: $h = 1$ m

$$p = 80\ \frac{\text{kp}}{\text{cm}^2} = 80\ \frac{9{,}8\ \text{N}}{10^{-4}\ \text{m}^2} = 784 \cdot 10^4\ \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$$

$$d = 0{,}9\ \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3} = 900\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

- Proporción de energía potencial o altura geométrica: 1 m
- Proporción de energía de presión o altura piezométrica:

$$\frac{784 \cdot 10^4\ \frac{\text{N}}{\text{m}^2}}{900\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9{,}8\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} \simeq 889\ \text{m}$$

- Proporción de energía cinética o altura cinética: $\frac{1}{2} \cdot \frac{\left(3{,}5\ \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2}{9{,}8\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} = 0{,}625$ m
- Altura total: 1 + 889 + 0,625 = 890,625 m

Expresamos estas cantidades en porcentajes:

Energía potencial: $\frac{1}{890{,}625} \cdot 100 = 0{,}11\,\%$

Energía de presión: $\frac{889}{890{,}625} \cdot 100 = 99{,}8\,\%$

Energía de velocidad: $\frac{0{,}625}{890{,}625} \cdot 100 = 0{,}07\,\%$

D Potencia hidráulica

La potencia necesaria en una bomba hidráulica se puede determinar dividiendo la energía de presión entre el tiempo, teniendo en cuenta que el volumen entre el tiempo es el caudal, con lo que obtenemos la expresión:

$$P = \frac{p\,Q}{\eta}$$

Cuando empleamos unidades SI, tenemos:

P = potencia en W.

p = presión en N/m^2.

Q = caudal en m^3/s.

η = rendimiento (varía entre 0,75 y 0,95).

- **Fuerza del pistón.** Fuerza que cede un pistón o émbolo cuando es impulsado por una presión.
- **Fuerza útil.** Fuerza efectiva de un cilindro medida en estado de reposo.
- **Consumo de aire.** Cantidad de aire necesaria para que un cilindro realice su fase de trabajo.

Sabías que...

Hay un tipo especial de cilindro neumático que no dispone de vástago. En él la fuerza es la misma en ambas direcciones. Tiene el ligero inconveniente de que es superior la fuerza de rozamiento, pero posee la ventaja de poderse realizar prácticamente en la longitud que se desee (incluso con formas curvas), acoplando elementos a modo de carril.

Sabías que...

Las expresiones obtenidas para la pérdida de carga son válidas para conductos rectilíneos o con un gran radio de curvatura. En codos, racores y cualquier otra obstrucción en la conducción, los fabricantes suministran tablas donde se da una longitud de equivalencia a efectos del cálculo. Dicha longitud equivalente es la que correspondería a una tubería rectilínea que produzca igual pérdida de carga.

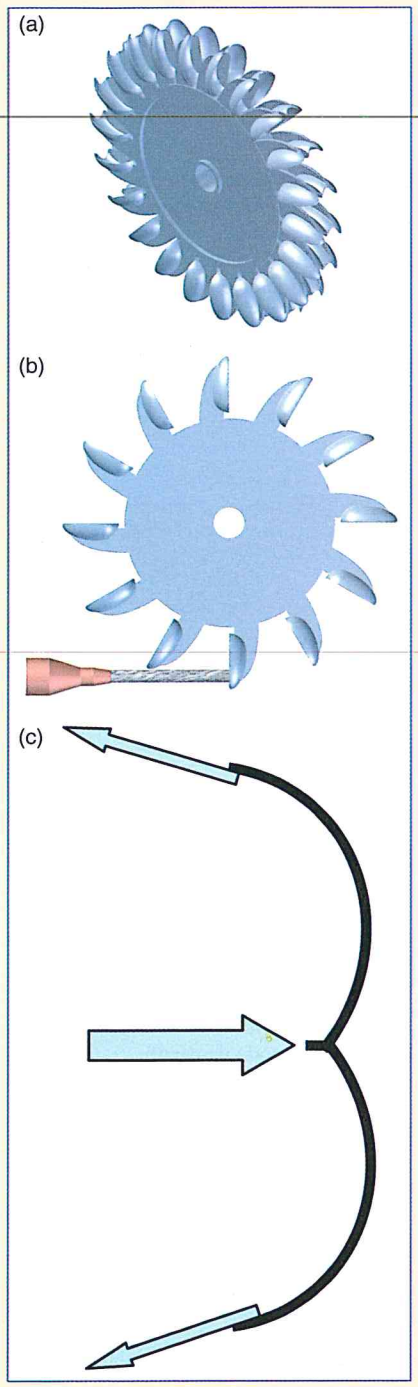


Fig. 9.15. *Turbina tipo Pelton. Es un ejemplo de sistema hidrodinámico: a) Vista general del rodete. b) Tobera lanzando el agua. c) Esquema de la velocidad de incidencia y de salida del fluido.*

Un sistema o instalación hidráulica que utiliza el impacto o energía cinética del líquido para obtener energía aprovechable, se denomina *sistema hidrodinámico*. Tal es el caso de una turbina en un salto de agua (Fig. 9.15).

Cuando el sistema es accionado por una fuerza aplicada a un líquido contenido en un recipiente cerrado se le denomina *sistema hidrostático*. En la automatización oleohidráulica, como se ha observado, predomina la componente de sistema hidrostático, pero en el transporte del aceite, así como en los compresores, tienen lugar fenómenos hidrodinámicos.

Ejemplo 6

Un sistema hidráulico debe proporcionar una presión de trabajo de 80 bar y un caudal máximo de 100 l/min. Determina la potencia, suponiendo un rendimiento del 80 %. Expresa el resultado en kW y CV.

Solución

Como se observa, éstas suelen ser las unidades habituales, por lo que debemos realizar alguna transformación.

Si el resultado lo deseamos en CV:

$$P = p\left[\frac{\text{kp}}{\text{cm}^2}\right] Q\left[\frac{1}{\text{min}}\right] = p\left[\frac{\text{kp}}{10^{-4}\ \text{m}^2}\right] Q\left[\frac{10^{-3}\ \text{m}^3}{60\ \text{s}}\right] = \frac{1}{6}\, pQ\left[\frac{\text{kpm}}{\text{s}}\right]$$

Dividiendo esta expresión entre 75 se obtendrá en CV:

$$P\,[\text{CV}] = \frac{1}{450}\, p\left[\frac{\text{kp}}{\text{cm}^2}\right] Q\left[\frac{1}{\text{min}}\right]$$

Para expresar el resultado en vatios, simplemente multiplicamos la primera expresión por 9,8 y se divide entre 1 000 para obtenerlo en kilovatios:

$$P\,[\text{W}] = \frac{1}{612}\, p\left[\frac{\text{kp}}{\text{cm}^2}\right] Q\left[\frac{\text{l}}{\text{min}}\right]$$

Sustituimos los datos del ejemplo en las anteriores expresiones y, teniendo en cuenta el rendimiento, obtenemos:

$$P = \frac{80 \cdot 100}{450 \cdot 0{,}8} = 22{,}2\ \text{CV} \qquad P = \frac{80 \cdot 100}{612 \cdot 0{,}8} = 16{,}3\ \text{kW}$$

E Pérdida de carga

La **pérdida de carga, o caída de presión,** es la disminución de presión que experimenta un líquido al circular por un conducto. Es deseable que las pérdidas de carga sean lo más pequeñas posibles.

En el caso de que en alguna conducción ocurran pérdidas de carga, habrá que tener en cuenta su valor para el dimensionamiento de los demás elementos.

$$h_f = \psi \frac{l}{D} \frac{v^2}{2\ g}$$

Donde:

h_f = Pérdida de carga expresada en altura de columna de líquido.

l = longitud del conducto.

D = Diámetro del conducto.

v = velocidad de circulación del líquido.

g = gravedad.

Ψ = coeficiente de fricción o de rozamiento (no tiene unidades, es adimensional).

Recuerda que multiplicando la altura por la densidad y por la gravedad se tiene la presión.

9.3 Ventajas de la hidráulica. Instalaciones hidráulicas

Entre las ventajas de los sistemas hidráulicos, caben destacar las siguientes, que se unen a aquellas que analizamos en los procesos neumáticos:

- Fácil regulación de la velocidad. Al ser el aceite un fluido incompresible, no tienen lugar los efectos que se producen en la neumática, y que hacen difícil una regulación de velocidad estable. Con el aceite es posible obtener cambios infinitamente variables de la velocidad de los actuadores hidráulicos, ya sean rotativos o lineales, bien variando el caudal de suministro de la bomba, o bien usando válvulas de control de caudal, lo que es más frecuente. Estos sistemas de variación se emplean en maquinaria de obras públicas incluso para la tracción.
- La reversibilidad de los accionamientos debe pasar generalmente por un punto muerto antes de invertir el sentido de marcha, a fin de decelerar y acelerar. En un mecanismo hidráulico no es necesario, se puede invertir instantáneamente.
- Con la utilización de una válvula limitadora de presión se puede proteger el conjunto contra cualquier sobrecarga. Cuando la fuerza o el par pasan de un valor, la presión aumenta y la válvula actúa liberando presión.
- Como quiera que la creación de esfuerzo se hace con el producto de la presión por la sección, con componentes de reducido tamaño es posible el movimiento de grandes y para ello basta emplear sistemas a alta presión (más de 150 bar).
- También, debido a la incompresibilidad del líquido, un actuador hidráulico puede detenerse en cualquier posición. Con el aire, tanto por la compresibilidad, como por las mayores fugas, es difícil no estar «oscilando» en torno a una posición. En los actuadores eléctricos, su bloqueo puede quemarlos.

- **Válvula.** Elemento de mando para ejercer influencia sobre medios en circulación (aire); se emplea para gobernar los actuadores, comandar otras válvulas o emitir señales.
- **Válvula base.** Válvula a partir de la cual se obtienen distintos tipos por adición de piezas complementarias, como el tipo de accionamiento.
- **Posición de reposo.** Posición de maniobra que adopta una válvula tras establecer la presión de la red o la tensión eléctrica, y con la que inician el programa de maniobras previsto.



Fig. 9.16. *La estructura de bloques de una instalación hidráulica responde al esquema.*

- El motor eléctrico acciona la bomba, permitiendo el giro de ésta.
- La bomba se encarga de generar la presión de trabajo con el caudal requerido por los elementos de trabajo. En este sentido, se puede decir que realiza una función análoga a la del compresor en los circuitos neumáticos. En la unidad de presión existirán unos componentes como depósito, filtro, manómetro y válvulas de seguridad, que deben acompañar a la bomba para garantizar su funcionamiento.
- Los elementos de transporte, tuberías y racores, se encargan de la conducción del fluido hasta el lugar de consumo (al contrario que en neumática, las instalaciones hidráulicas son comparativamente de menor longitud).
- Por último, los elementos de trabajo son los actuadores, tanto motores como cilindros. Para su correcto funcionamiento en el momento adecuado se encuentran elementos de regulación y control (válvulas).

9.4 Elementos de potencia. Bombas hidráulicas. Tipos

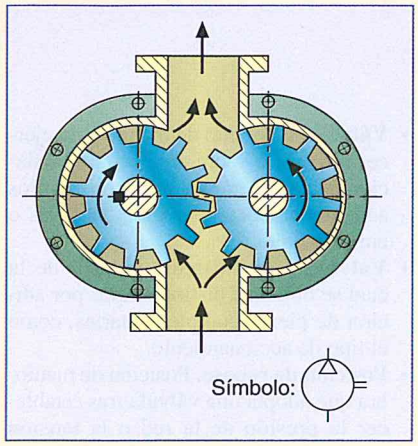


Fig. 9.17. *Bomba de engranajes de caudal fijo.*

Las **bombas hidráulicas** (Fig. 9.17) son los elementos que se encargan de impulsar el caudal hidráulico transformando la energía mecánica en hidráulica. Existen dos tipos:

- **Hidrodinámicas.** Son bombas de tipo turbina. Su capacidad de presión depende de la velocidad de rotación, y no existe una separación física entre la entrada y la salida; de hecho, es posible bloquearlas sin riesgo. Se emplean solamente para mover el fluido de un punto a otro, pero no como elementos de presión en un circuito hidráulico, pues, aunque pueden mover grandes caudales, la presión de trabajo es pequeña.
- **Hidrostáticas.** Son las empleadas en los sistemas hidráulicos para automatización. Suministran una cantidad de fluido en cada carrera o ciclo independientemente de la presión de salida. Existen, a su vez, varios tipos constructivos que veremos en los apartados siguientes.

A Características de las bombas

Es interesante conocer las siguientes características, que los fabricantes suministran en sus catálogos:

- **Valor nominal de la presión.** Es la presión de trabajo para la que está fabricada la bomba. Las bombas hidrostáticas pueden trabajar a altas presiones solamente con tarar la válvula de seguridad a un valor mayor, pero únicamente se deben emplear dentro de sus valores de diseño, para no dañarlas o disminuir su duración.
- **Caudal.** Se suele expresar en l/min. Es un valor orientativo, pues puede variar con la frecuencia de rotación. No obstante, se debe mantener en el valor nominal que indica el fabricante.
- **Desplazamiento.** Es el volumen de líquido bombeado en una vuelta completa. El producto de éste por las revoluciones dará el caudal. Así como el caudal puede variar con las revoluciones, el desplazamiento es una constante constructiva o de diseño de la máquina que no puede variar salvo que se cambien elementos.
- **Rendimiento volumétrico.** El cociente entre el caudal real y el teórico constituye el rendimiento volumétrico.

$$\eta_v = \frac{\text{caudal real}}{\text{caudal teórico}}$$

- **Rendimiento total.** Es, como en cualquier máquina, el cociente entre la potencia hidráulica que se obtiene y la potencia mecánica que consume.

- **Válvula distribuidora.** Válvula que determina la apertura y cierre y las modificaciones en el sentido del flujo del aire.
- **Válvula distribuidora de corredera.** Válvula distribuidora cuya construcción se basa en una corredera cilíndrica con desplazamiento axial.
- **Válvula distribuidora de asiento.** Válvula distribuidora cuya construcción se basa en el cierre de un elemento móvil sobre su asiento. Se realizan en 2/2, 3/2 y 4/2 por su corto recorrido de maniobra y asiento estanco.
- **Válvula de escape rápido.** Válvula con función antirretorno en la línea de entrada, conectando directamente la línea de salida a escape.

B Bomba de engranajes

La bomba de engranajes es la más empleada en los mandos hidráulicos, especialmente móviles, por su sencillez y economía, a pesar de su bajo rendimiento. Las cámaras de desplazamiento se forman entre los flancos de los

dientes de dos ruedas dentadas gemelas, limitados por la pared interna de la carcasa (Fig. 9.18).

La presión de servicio puede llegar a 200 bar, y el rango de rotaciones de 500 a 6 000 rpm. Para calcular el caudal tenemos en cuenta los siguientes parámetros:

z = número de dientes de una de las ruedas gemelas.

m = módulo del dentado.

h = longitud de los dientes en mm.

n = rpm del engranaje.

El anillo cilíndrico que forma la banda de engranajes tiene las siguientes características físicas: diámetro exterior (D_e), diámetro interior (D_i), longitud del diente (h), tal como se puede ver en la Figura 9.19.

El área S del anillo será: $S = \frac{\pi}{4}(D_e^2 - D_i^2)$

Considerando que $D_e = D + 2\,m$ y que $D_i = D - 2\,m$ (en realidad sería $D - 2{,}5\,m$, pero se desprecian los decimales), sustituimos en la expresión anterior y obtenemos (notar que D es el diámetro primitivo):

$$S = \frac{\pi}{4}[(D + 2\,m)^2 - (D - 2\,m)^2] = \frac{\pi}{4}[(D^2 + 4\,m^2 + 4\,Dm) - (D^2 + 4\,m^2 - 4\,Dm)]$$

$$S = 2\pi Dm$$

Como el volumen de una vuelta es $V = S\,h$, el caudal, en mm^3/min, será:

$$Q = 2\pi Dmhn$$

Como $D = z\,m$:

$$Q = 2\pi zm^2hn$$

y teniendo en cuenta que si queremos expresarlo en l/min, tenemos que dividir entre 10^6, con lo cual obtenemos la expresión final:

$$Q = \frac{\pi zm^2hn}{500\,000}\ [\text{l/min}]$$

Por supuesto, este caudal teórico habrá que multiplicarlo por el rendimiento volumétrico, que oscila entre 0,75 y 0,85.

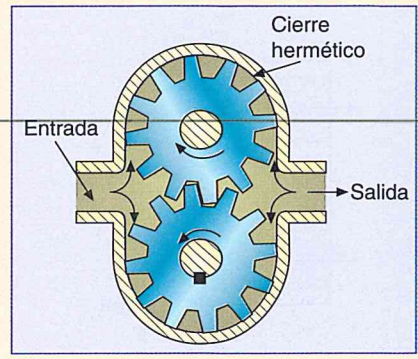


Fig. 9.18. *Bomba de engranajes.*

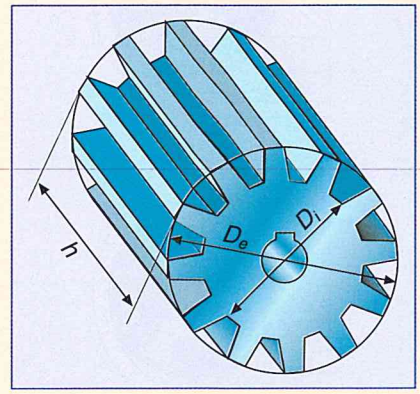


Fig. 9.19. *Anillo cilíndrico que forma la bomba de engranajes.*

C Bomba de tornillo

Las bombas de tornillo están constituidas por dos o tres tornillos helicoidales que engranan y ajustan perfectamente entre sí y con la carcasa que los envuelve, como se observa en la Figura 9.20.

El tornillo motor transmite el movimiento a los otros (deben tener diferentes sentidos de rosca), y el aceite sufre una traslación axial. El caudal se conduce de manera uniforme y sin vibraciones. Por ello, son bombas muy silenciosas.

Su caudal está dado por la expresión:

$$Q = \frac{\pi\,(D_e^2 - D_i^2)\,s\,n}{4 \cdot 10^6}$$

donde:

Q = caudal en l/min.

D_e = diámetro exterior del tornillo en mm.

D_i = diámetro interior del tornillo en mm.

s = paso del tornillo en mm.

n = velocidad de giro del tornillo en rpm.

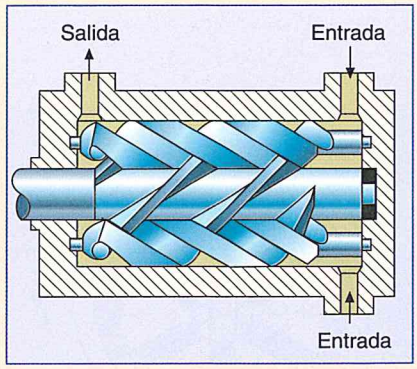


Fig. 9.20. *Bomba de tornillos helicoidales.*

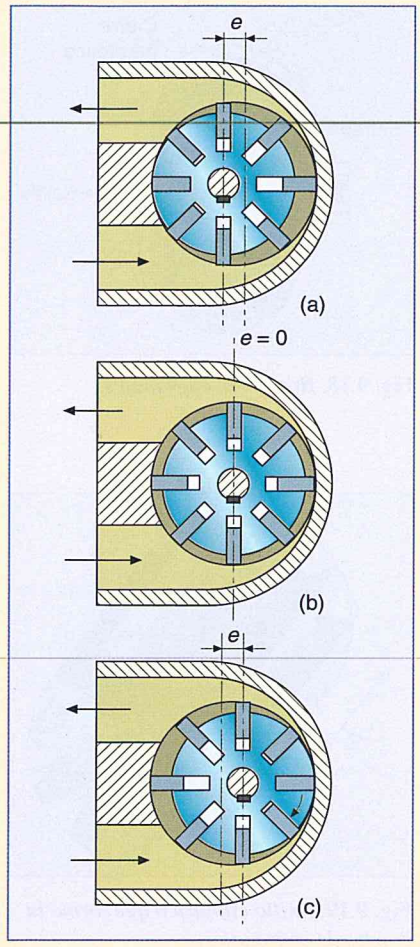


Fig. 9.21. *Bombas de paletas.*

D Bomba de paletas

Este tipo de bombas se construyen también en versión de caudal regulable (Fig. 9.21).

Para ello, el rotor o el estator pueden poseer un desplazamiento regulable (e). Ello complica su ejecución y son más caras.

El volumen que puede suministrar, para una excentricidad (e) del rotor respecto del estator, es:

$$Q = \frac{\pi\, h\, e\, D\, n}{500\,000}$$

donde:

Q = caudal en l/min.

D = diámetro interior de la carcasa en mm.

e = excentricidad en mm.

h = longitud de la paleta.

n = velocidad de giro en rpm.

E Bomba de pistones

Existen dos ejecuciones, pistones axiales y pistones radiales. Son necesarias por las elevadas exigencias de presiones, que pueden llegar a 700 bar. La cilindrada, sin embargo, es pequeña, de 0,5 a 100 cm^3, y las revoluciones de 1 000 a 3 000 rpm. Se consiguen los ajustes imposibles en los otros modelos de bombas, de ahí las elevadas presiones que se alcanzan. Su rendimiento volumétrico es próximo al 95 %.

La bomba de pistones radiales (Fig. 9.22) consta de una carcasa y de un rotor donde van montados los pistones en estrella. Se puede modificar la cámara variando la excentricidad, con lo que se modifica la carrera de los pistones y, por tanto, el caudal. Los pistones absorben el aceite al expandirse y lo expulsan al comprimirse.

Para calcular el caudal se obtiene el volumen de aceite que impulsa cada émbolo en una vuelta, donde:

Q = caudal en l/min.

D = diámetro del émbolo en mm.

e = excentricidad en mm.

z = número de émbolos.

n = velocidad de giro en rpm.

El producto del área del cilindro por el desplazamiento del pistón (dos veces la excentricidad) nos dará el volumen:

$$V = \frac{\pi\, D^2}{4} \cdot 2\, e$$

Multiplicando por el número de cilindros tendremos el volumen de una vuelta, y multiplicando por el número de vueltas por minuto se obtiene el caudal en mm^3/min:

$$Q = \frac{\pi\, D^2}{4} \cdot 2\, e\, z\, n$$

y, por último, dividiendo entre 10^6 tenemos el caudal en l/min:

$$Q = \frac{\pi\, D^2\, e\, z\, n}{2 \cdot 10^6}$$

La bomba de pistones axiales se diferencia de la anterior en que los pistones se mueven en dirección axial en lugar de radial.

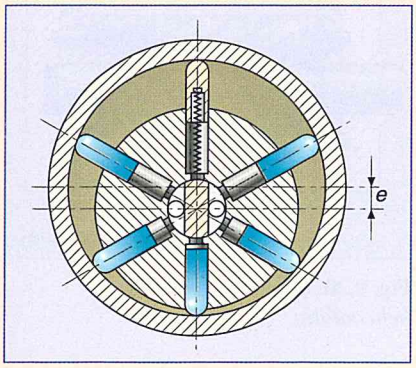


Fig. 9.22. *Bomba de pistones.*

F La unidad hidráulica. Depósito, filtro, manómetro, válvulas

La unidad hidráulica es el elemento del circuito hidráulico donde se genera la potencia hidráulica (presión y caudal). Suele presentarse en un bloque cerrado que contiene el depósito, la bomba, el motor de accionamiento, las válvulas de seguridad, un manómetro, un filtro y, en ocasiones, un radiador para eliminar el exceso de calor del aceite. También se suele disponer de una mirilla para observar el nivel de líquido (Fig. 9.23).

El filtro, representado en la Figura 9.24, es el elemento de la unidad hidráulica encargado de eliminar las partículas sólidas que se forman y que el aceite arrastra en su circulación. Si además se incorpora un imán, las partículas metálicas quedarán adheridas a él.

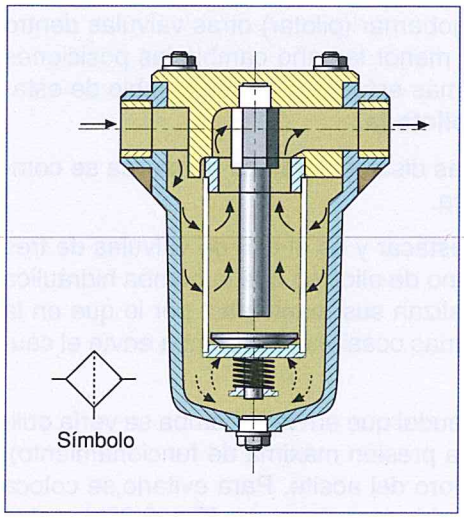


Fig. 9.24. *Filtro.*

El manómetro, al igual que en neumática, es un aparato que se encarga de medir la presión a la que se encuentra el aceite que sale de la unidad hidráulica.

Por último, tenemos las válvulas. Se utilizan dos, una de cierre y otra limitadora de presión. La primera solamente abre o cierra el paso de aceite. En cambio, la segunda puede regular la presión de servicio y en caso de superarse dicha presión, se produce una descarga automática de aceite al depósito. En el siguiente apartado veremos los diferentes modelos de válvulas, entre los que se encuentran las comentadas.

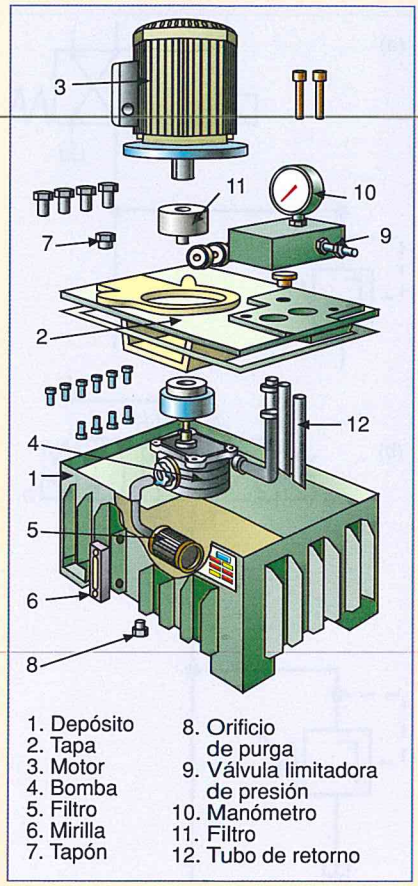


Fig. 9.23. *Unidad hidráulica.*

9.5 Elementos de distribución y regulación. Válvulas

Las válvulas son los elementos que sirven para gobernar los sistemas hidráulicos.

Mediante las válvulas hidráulicas se regula la presión, se bloquea el paso del fluido y se gobiernan los elementos de trabajo. Se pueden clasificar según su función, en varios tipos. En la Tabla 9.1 se muestra esta clasificación.

Válvulas distribuidoras	Rotativas, axiales, piloto, electroválvulas, antirretorno.
Válvulas reguladoras de caudal	Estranguladoras, temporizadoras, parada-marcha.
Válvulas reguladoras de presión	De seguridad, de derivación, reductoras de presión.

Tabla 9.1. *Clasificación de válvulas.*

Recuerda

En los sistemas oleohidráulicos se suele colocar un filtro cuando el aceite es aspirado por la bomba, pero es más importante el denominado **filtro de retorno.** Éste se encarga de eliminar las impurezas que toma el aceite a lo largo de la conducción, con lo que ya no pasarán al depósito. Si, además, hay algún tipo de válvula que lo requiera se colocan elementos filtrantes más exigentes a la entrada de ellas

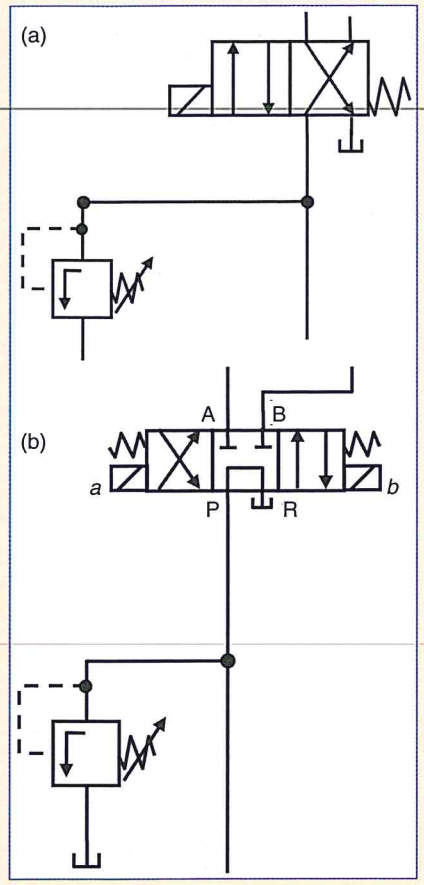


Fig. 9.25. *a) Cuando el cilindro ha alcanzado su posición se alcanza la presión máxima y el caudal es desalojado por la válvula limitadora. b) La válvula, cuando el sistema está en reposo, descarga el aceite directamente al depósito sin pasar por la válvula limitadora.*

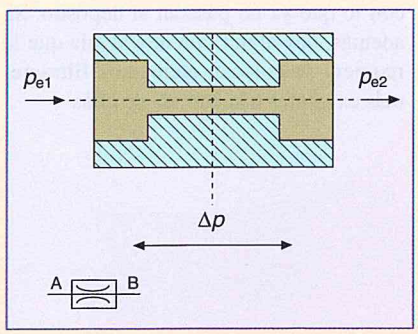


Fig. 9.26. *Válvula reguladora de caudal fijo.*

Estas válvulas se representan por símbolos en los circuitos hidráulicos. Todo el conjunto de símbolos está normalizado según la norma ISO 1219.

Al final de la Unidad se expone la tabla de símbolos que son muy semejantes a los de la parte de neumática.

Al contrario que en neumática, aquí se debe disponer de conductos de retorno para hacer regresar el aceite al depósito. Para evitar la realización en los esquemas de las tuberías de retorno se indica junto al escape el símbolo R.

A Válvulas distribuidoras

Son elementos hidráulicos que dirigen el paso del aceite haciendo posible el gobierno de los órganos de trabajo.

En ocasiones, también se emplean para gobernar (pilotar) otras válvulas dentro del circuito hidráulico. Así, una válvula de menor tamaño cambia las posiciones de otras de mayor tamaño que requieren más esfuerzo para su cambio de estado. A esta última se le denomina **válvula pilotada.**

En cuanto a su funcionamiento, las válvulas distribuidoras de hidráulica se comportan de forma idéntica a las de neumática.

Solamente hay una diferencia digna de destacar y es el uso de válvulas de tres posiciones. Los motivos son varios, pero uno de ellos es que la bomba hidráulica esta funcionando mientras los equipos realizan sus maniobras, por lo que en la posición de reposo es preciso que, en algunas ocasiones, la bomba envíe el caudal directamente al depósito.

En efecto, de no ser así, Figura 9.25a, el caudal que envía la bomba se vería obligado a pasar por la válvula limitadora (a la presión máxima de funcionamiento), con el consiguiente calentamiento y deterioro del aceite. Para evitarlo,se coloca una válvula de tres posiciones con centro abierto a descarga (Fig. 9.25b), así la bomba trabaja en vacío.

B Válvulas de caudal

Las válvulas de caudal o de estrangulación son elementos de gobierno hidráulico que se utilizan para modificar la velocidad de los elementos de trabajo variando el caudal de alimentación. Para ello se estrangula el orificio de paso en razón directa a la velocidad deseada.

Estas válvulas se pueden dividir en dos tipos:

- Válvulas reguladoras de caudal fijo.
- Válvulas reguladoras de caudal variable.

Válvulas reguladoras de caudal fijo

Las válvulas reguladoras de caudal fijo ofrecen una sección constante al paso del fluido. Su construcción es bastante sencilla (Fig. 9.26).

La resistencia hidráulica que origina un orificio estrecho de sección constante permite un aumento de presión. Esto origina que una parte de caudal se derive a través de otro circuito (válvula limitadora de presión) que se sitúa previamente a esta válvula. En consecuencia, el volumen de fluido se reduce en esta parte de la tubería, ya que la reducción de sección origina una resistencia. Debido a la resistencia de oposición, se origina una pérdida de energía, expresada como caída de presión (Δp). Así pues, se tiene que:

$$\Delta p = p_{e1} - p_{e2}$$

En resumen, se puede indicar que el caudal que pasa por una válvula reguladora depende de la sección de estrechamiento, de la diferencia de presión Δp, y de la viscosidad del líquido a presión.

Esta válvula se emplea para modificar de forma sencilla la velocidad de los órganos de trabajo cuando las condiciones de presión son bastante constantes.

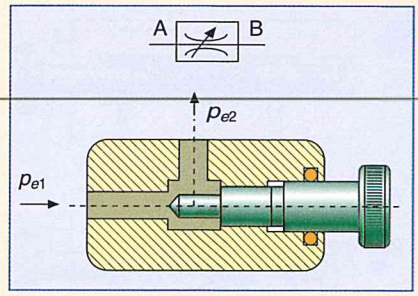


Fig. 9.27. *Válvula reguladora de caudal por tornillo.*

Válvulas reguladoras de caudal variable

Las válvulas de caudal variable producen una resistencia hidráulica ajustable. Su funcionamiento (Fig. 9.27) puede describirse como sigue: el aceite a presión pasa a través de un orificio de estrangulación cuya sección es variable por medio del tornillo de regulación. Por consiguiente, al variar la sección, varía también el caudal y, por la ley de continuidad, la velocidad del fluido.

Estas válvulas se emplean para ajustar el caudal sin escalonamientos, lo que significa que se puede modificar con sencillez la velocidad de los órganos de trabajo, como por ejemplo, la velocidad de avance de un dispositivo de fijación sin efectuar cambios en el circuito.

Regulación del caudal en función de la variación de presión

En la entrada o en la salida de las válvulas reguladoras de caudal pueden producirse variaciones en la presión. Estas variaciones se producen por la conexión y desconexión de elementos hidráulicos con diversas cargas de trabajo.

Según la Figura 9.28a, el orificio de entrada A, a través del tornillo de estrangulación, regula el caudal. La salida del fluido se realiza por B. Al variar por cualquier circunstancia la presión, el émbolo de regulación y el muelle de compresión (balanza de presión) mantienen el caudal.

En la Figura 9.28b se puede observar como actúan las fuerzas existentes sobre el émbolo de regulación de la válvula. Se puede afirmar que:

$$F_2 = S\,p_{e2} + F_m \text{ (F_m es la fuerza del muelle)};\ F_1 = S\,p_{e1}$$

Como debe existir equilibrio, resulta:

$$F_1 = F_2 \rightarrow S\,p_{e1} = S\,p_{e2} + F_m$$

$$p_{e1} = p_{e2} + \frac{F_m}{S} \rightarrow$$

$$\rightarrow p_{e1} - p_{e2} = \frac{F_m}{S}$$

Al ser constantes F_m y S, también debe serlo $p_{e1} - p_{e2}$, luego:

$$p_{e1} - p_{e2} = \Delta p = \text{constante}$$

Si Δp permanece constante, con independencia de la presión de entrada, también permanece constante el caudal que pasa por el punto de estrangulación, que es precisamente lo que se pretendía.

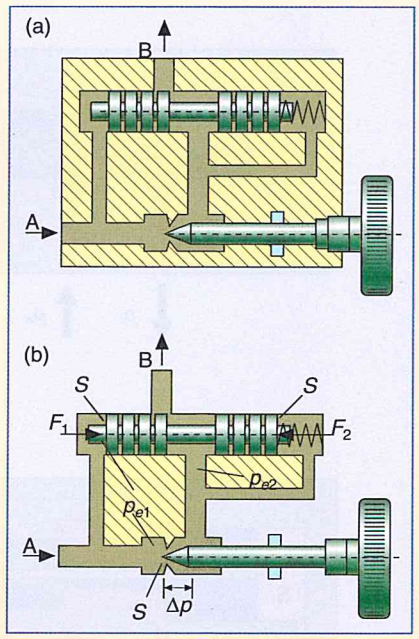


Fig. 9.28. *Válvula reguladora de caudal por presión diferencial.*

Válvulas reguladoras de caudal con antirretorno

Este tipo de válvulas regulan el paso del fluido en un sentido y dejan que éste circule libremente en sentido contrario.

C Válvulas reguladoras de presión. Definición y clases

Las válvulas de regulación de la presión son elementos de gobierno hidráulicos que acondicionan la presión de la instalación a una presión constante de trabajo. Lógicamente, el acondicionamiento o regulación es posible cuando la presión de trabajo es menor que la de la instalación.

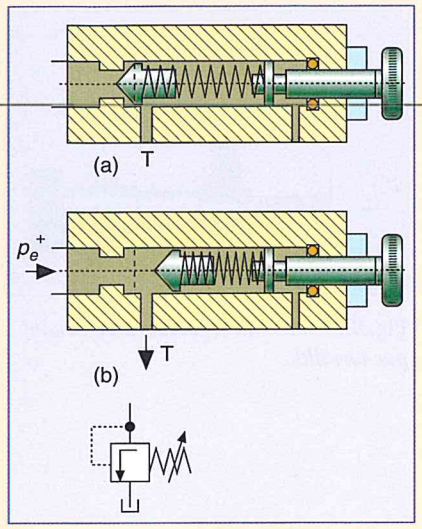


Fig. 9.29. *Válvula limitadora de presión: a) cerrada; b) abierta.*

Hay dos clases de válvulas reguladoras de presión: válvulas reguladoras de presión (propiamente dichas) y válvulas limitadoras de presión.

Válvulas limitadoras de presión

La utilización de estas válvulas tiene por objeto limitar la presión de trabajo a un valor máximo admisible. Se trata, pues, de un dispositivo de protección de los circuitos hidráulicos contra las sobrecargas.

Véase el esquema de la válvula de la Figura 9.29. El muelle regulable comprime el obturador contra su asiento y cierra con ello el paso al fluido. Si la presión de éste aumenta hasta un valor tal que supera la reacción del muelle, se abre la vía de salida y el fluido se dirige al escape T que descarga al depósito o tanque. La fuerza antagonista o de apertura debe ser: $F = p_e\ S$.

Esta válvula es muy utilizada para limitar o asegurar una presión máxima de trabajo. Debe colocarse inmediatamente detrás de la bomba, con el objeto de evitar así accidentes por un exceso de presión. También se denominan válvulas de seguridad.

Válvulas reguladoras de presión (de 2 vías y de 3 vías)

Las válvulas reguladoras de presión tienen por objeto reducir una presión de salida ajustable con respecto a una presión superior de entrada.

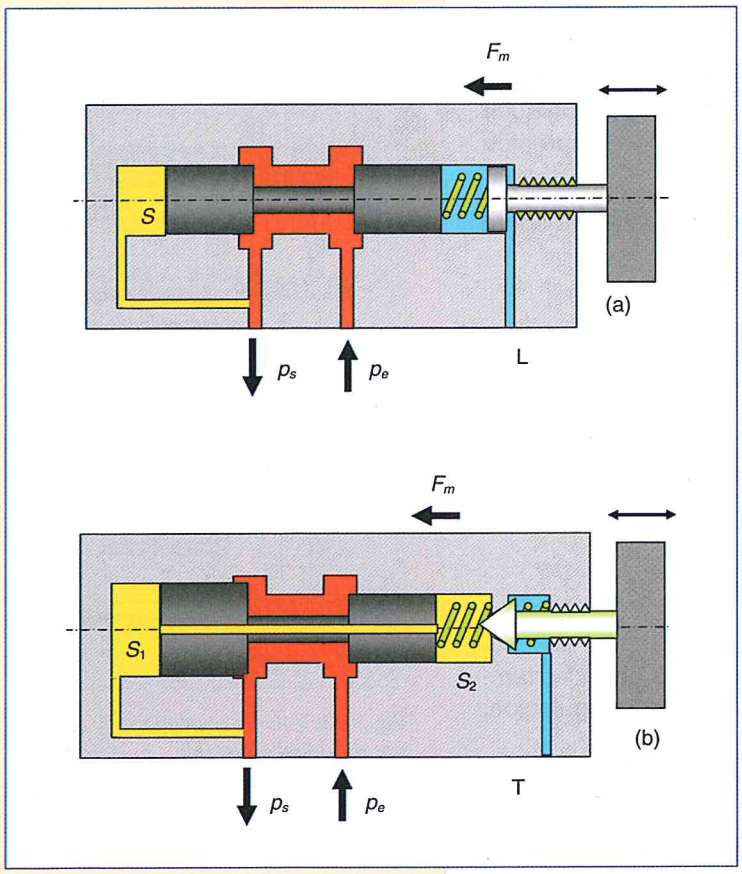


Fig. 9.30. *a) Válvula reguladora de presión de dos vías. b) Válvula reguladora de presión de tres vías.*

La presión de salida p_s, deberá ser constante, aun cuando haya variaciones en la presión de entrada (Fig. 9.30a).

El muelle empuja el émbolo, según la posición inicial. El fluido pasa hasta la salida con la presión correspondiente p_s. También p_s, entra por el conducto a la otra parte del émbolo, estableciéndose un equilibrio. Como no actúan otras fuerzas sobre el émbolo, el caudal de líquido en el orificio anular se ajusta de tal forma que la fuerza del muelle se iguala a la fuerza de la presión del líquido.

Las fuerzas que actúan sobre el émbolo son F_m y $F = p_s\ S_1$. Para que haya equilibrio F_m debe ser igual a F; luego:

$$F_m = p_s\ S_1 \qquad p_s = \frac{F_m}{S_1}$$

Es decir, p_s depende exclusivamente de la fuerza del muelle regulable. Estas válvulas se utilizan en todos los circuitos hidráulicos en los que interese una presión de salida rigurosamente constante.

Las válvulas reguladoras de presión en ejecución de dos vías tienen las siguientes desventajas:

- Si no hay flujo hacia el consumidor no pueden ajustarse de una presión mayor a otra más baja.
- Se necesita una válvula limitadora de presión adicional para los golpes de presión hacia atrás provenientes del consumidor.

Por ello, como se observa en el símbolo de la figura se adopta una ejecución con tres vías, *By Pass*. Así, al llegar a una presión determinada la válvula abre el segundo paso, como si le hubiéramos añadido una limitadora (Fig. 9.30b).

9.6 Elementos de trabajo. Cilindros y motores

Los elementos de trabajo sirven para convertir la energía de presión en un movimiento de trabajo. Los lineales se suelen denominar cilindros y los rotativos motores.

Cilindros de simple efecto

Los cilindros hidráulicos transforman la energía de presión del fluido en un movimiento rectilíneo.

Cuando el impulso activo del fluido se produce sólo en un sentido, el cilindro se llama de simple efecto (Fig. 9.31). La recuperación se efectúa por muelle o debido a una acción externa.

Estos cilindros se emplean para levantar, sujetar, introducir, expulsar, etc.; y en general, cuando se precisa realizar un trabajo de compresión.

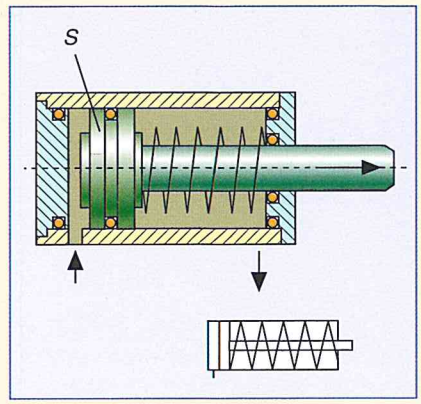


Fig. 9.31. *Cilindro de simple efecto.*

Cilindros de doble efecto

Al igual que el de simple efecto, el cilindro de doble efecto (Fig. 9.32) realiza un trabajo en sentido lineal. La diferencia estriba en que el de doble efecto realiza trabajo tanto en la carrera de avance como en el retroceso.

También, en este caso, el funcionamiento y componentes son iguales a los de los cilindros neumáticos.

Algunos cilindros llevan amortiguadores para reducir la velocidad de desplazamiento del vástago cuando llega éste a sus límites de carrera (Fig. 9.33). Así, se evitan posibles averías por impactos. Ello se consigue con un estrangulamiento al final de la carrera, lo que aumenta las fuerzas de fricción viscosa.

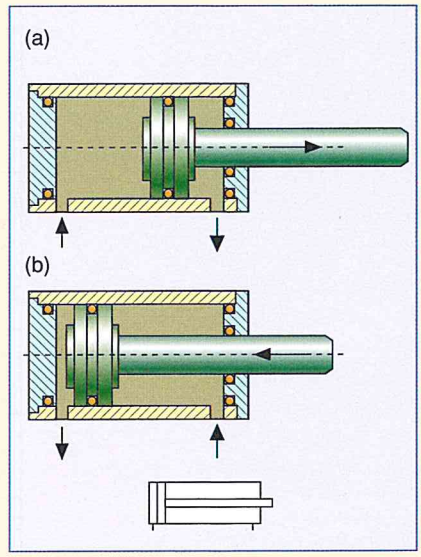


Fig. 9.32. *Cilindro de doble efecto: a) avance; b) retroceso.*

Motores hidráulicos

El motor hidráulico entrega un par motor en el eje de salida. Por esta razón, convierte la energía hidráulica en energía mecánica. Su funcionamiento, en principio, es inverso al de las bombas.

El motor es accionado por el líquido a presión que le manda la bomba y, a su vez, actúa mecánicamente sobre la carga mediante un movimiento giratorio.

Se suelen emplear motores de engranajes, de paletas y de pistones. Su configuración es semejante a la de las bombas de la misma denominación.

- **Motores de engranajes**

Se emplean bastante por ser sencillos y económicos. Son de tamaño reducido y fácilmente acoplables. Giran en ambos sentidos y no se puede variar el volumen de la cámara. Se fabrican con dos tipos de engranajes: internos y externos.

- **Motores de paletas**

Son motores de empleo muy frecuente. Se diferencian de las bombas de paletas en que el movimiento radial de éstas es forzado, mientras que en las primeras, las paletas se deslizan por las ranuras del rodete gracias a la fuerza centrífuga.

- **Motores de pistones**

Son los más empleados por sus excelentes características. Los hay de pistones radiales y axiales, y de cilindrada fija y variable.

A igualdad de potencia, como su velocidad es inferior a la de los motores eléctricos, el par que entregan los motores hidráulicos es muy superior al de aquéllos.

Los motores hidráulicos de pistones axiales se emplean con frecuencia para el accionamiento de los husillos de los carros y las mesas de muchas máquinas herramientas modernas, ya sean solos, ya sean acoplados a motores eléctricos paso a paso o con captador de posición.

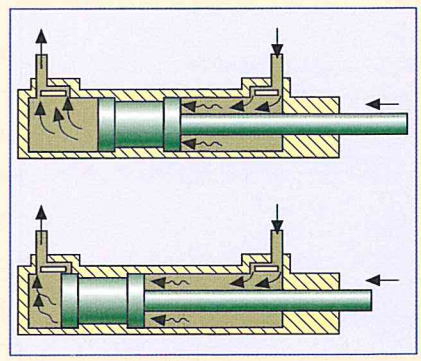
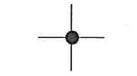
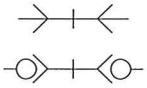
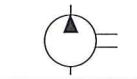
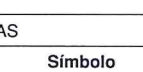
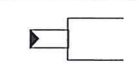
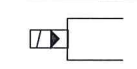
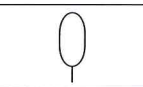
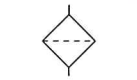
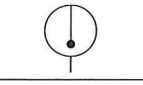
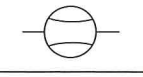
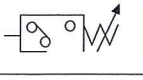


Fig. 9.33. *Cilindro hidráulico con amortiguación.*

9.7 Simbología hidráulica

CONDUCTOS DE CONEXIÓN Y TOMAS	
Denominación	**Símbolo**
Conducto de alimentación y de retorno	
Conducto de gobierno	
Conducto de escape o descarga	
Conducto flexible	
Punto de conexión	
Cruce de conductos sin conexión	
Tomas rápidas (sin o con válvula de retención)	
BOMBAS	
Denominación	**Símbolo**
Bomba de caudal constante	
Bomba de caudal variable	
CILINDROS	
Denominación	**Símbolo**
Cilindro de simple efecto	
Cilindro de simple efecto retorno por muelle	
Cilindro de doble efecto	
Cilindro de doble efecto vástago bilateral	
Cilindro telescópico	
FUENTES DE ENERGÍA	
Denominación	**Símbolo**
Motor eléctrico	
Motor térmico	
Denominación	**Símbolo**
Alimentación de presión	
MANDOS	
Denominación	**Símbolo**
Mando manual	
Mando manual de pulsador	
Mando manual de palanca	
Mando manual de pedal	
Mando mecánico por leva	
Mando mecánico de resorte	
Mando electromagnético por solenoide	
Mando directo por presión	

Denominación	**Símbolo**
Mando indirecto (gobernado) a presión	
Conducto de gobierno	
VARIOS	
Denominación	**Símbolo**
Acumulador	
Filtro	
Refrigerador	
Manómetro	
Termómetro	
Medidor de flujo	
Presostato	
Denominación	**Símbolo**
Descarga al depósito	
Encuadramiento de varios elementos en un solo bloque	
DISTRIBUIDORES Y VÁLVULAS	
Denominación	**Símbolo**
Distribuidor 2/2 2 vías, 2 posiciones	
Distribuidor 3/2 3 vías, 2 posiciones	
Distribuidor 4/2 4 vías, 2 posiciones	
Distribuidor 3/3 3 vías, 3 posiciones	
Distribuidor 4/3 4 vías, 3 posiciones	
Válvula antirretorno calibrada	
Válvula antirretorno pilotada	
Denominación	**Símbolo**
Estrangulador unidireccional	
Selector de circuito	
Denominación	**Símbolo**
Limitadora de presión (seguridad)	
Limitadora de presión pilotada	
Reductor de presión con descarga	
Válvula de secuencia	
Estrangulación constante	
Estrangulación variable	
Válvula de aislamiento (grifo)	

9.8 Ejemplos de aplicación

En los siguientes epígrafes se explican diferentes circuitos elementales.

A Gobierno de un cilindro de simple efecto

Como suele ser habitual, en este circuito hay un conjunto compuesto por un motor y una bomba (además de otros elementos auxiliares, como la válvula limitadora de presión) que eleva la presión del aceite necesario en la instalación hasta la presión de trabajo, que es el valor que indica el manómetro (Figura 9.34). El cilindro de simple efecto es accionado por una válvula 3/2 de accionamiento mecánico y retorno por muelle, que normalmente está cerrada. Al ser accionada esta válvula conmuta su posición y permite el paso del fluido hacia el cilindro, con lo que éste avanza, recorriendo toda su carrera. Cuando la válvula vuelve a ser conmutada, el aceite a presión sale del cilindro.

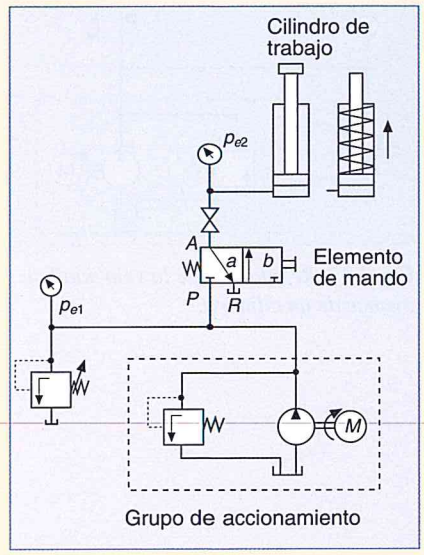


Fig. 9.34. *Accionamiento de un cilindro de simple efecto.*

B Mando de un cilindro de doble efecto

En la Figura 9.35 puede verse el mando de un cilindro de doble efecto utilizando una válvula distribuidora 4/2.

C Mando de un cilindro de doble efecto mediante válvula 4/3

De nuevo, en este circuito hay un conjunto compuesto por un motor y una bomba (además de otros elementos auxiliares, como la válvula limitadora de presión) que eleva la presión del aceite necesario en la instalación hasta la presión de trabajo, que es el valor que indica el manómetro.

La válvula 4/3 ofrece la particularidad de que, cuando está en la posición central, el aceite pasa directamente al depósito. Al accionar a la posición 1, la válvula conecta la entrada de presión P con el conducto de trabajo B y el conducto A con el escape a depósito R, con lo que el vástago del cilindro avanza. Si se acciona a la posición 3 ocurre lo contrario: se conecta P con A y B con el escape, con lo que el cilindro retrocede. Si en cualquier momento se conmuta la válvula a la posición 2, el movimiento del cilindro se interrumpe (Fig. 9.36).

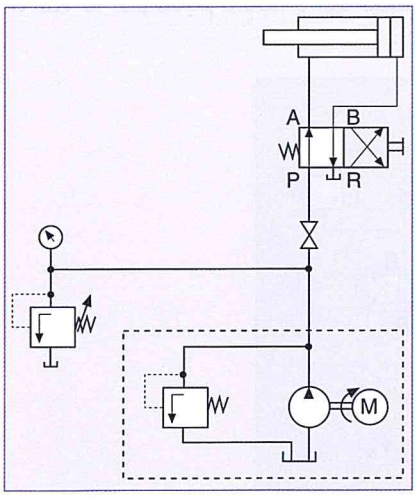


Fig. 9.35. *Mando de un cilindro de doble efecto.*

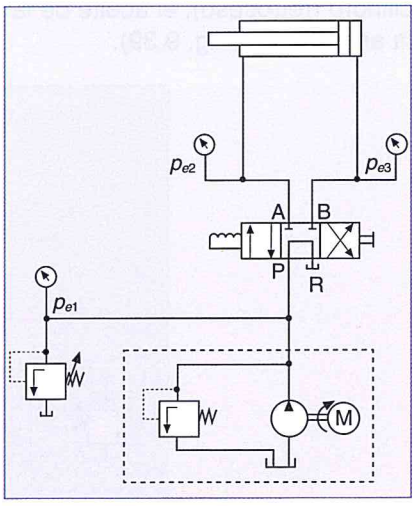


Fig. 9.36. *Mando de un cilindro de doble efecto mediante una válvula 4/3.*

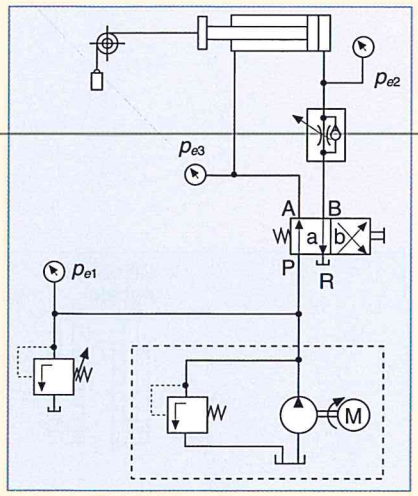


Fig. 9.37. *Regulación de la velocidad de avance de un cilindro.*

D Regulación de la velocidad de avance de un cilindro

En este caso (Fig. 9.37), el cilindro de doble efecto está accionado por una válvula 4/2 con accionamiento mecánico y retorno por muelle, normalmente cerrada. La regulación de la velocidad se consigue poniendo una válvula de regulación de caudal en la entrada del cilindro, con lo que, además, el aceite del retorno del cilindro tienen una presión menor.

E Regulación del caudal de entrada

El cilindro de doble efecto se acciona con una válvula 4/3 de accionamiento manual en el avance y el enclavamiento, normalmente cerrada. En este caso, la regulación de caudal se consigue con la válvula limitadora de presión, colocada a la salida del cilindro (Fig. 9.38).

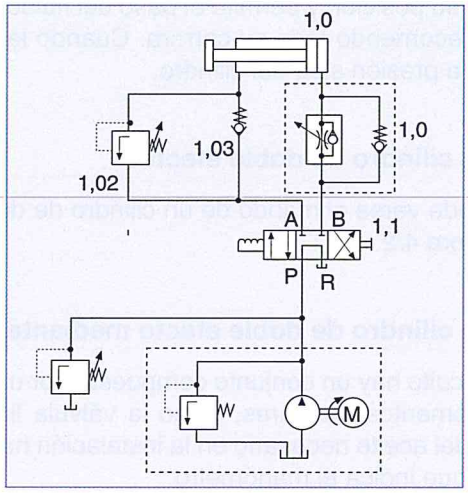


Fig. 9.38. *Regulación del caudal de entrada.*

F Regulado de presión

Al conmutar la válvula distribuidora 4/3 con accionamiento mecánico y que está cerrada normalmente, el aceite que no puede circular a través del antirretorno es obligado a atravesar la válvula reguladora de presión, con lo que se garantiza un nivel de presión constante en el avance del cilindro. En la carrera contraria del cilindro (retroceso), el aceite de la cámara del lado del émbolo pasa por la válvula antirretorno (Fig. 9.39).

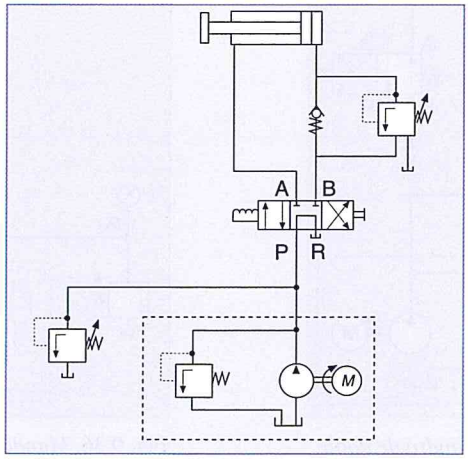


Fig. 9.39. *Regulación de presión.*

Autoevaluación

1 Dos líquidos tienen un índice de viscosidad de 50 y 80. Entonces:
a) La viscosidad del de índice 80 varia menos con la temperatura que el de 50.
b) La viscosidad del de índice 50 varia menos con la temperatura que el de 80.
c) La viscosidad es la misma en ambos al variar la temperatura.
d) En realidad da igual un índice que otro, pues la viscosidad no depende de la temperatura.

2 La viscosidad en los líquidos se mide en grados Engler o segundos Saybolt. Ambos métodos se basan en:
a) El tiempo que tarda en recorrer un espacio dado el líquido que cae desde un orificio.
b) Los grados centígrados a los que el líquido comienza su ebullición.
c) El tiempo de paso de una cantidad de líquido a través de un orificio.
d) Los segundos que el líquido tarda en llenar un recipiente.

2 La energía puesta en juego en una instalación de automatización oleohidráulica proviene fundamentalmente de:
a) La altura desde la que cae el aceite.
b) La velocidad con la que circula el aceite.
c) La presión que suministra el grupo hidráulico.
d) En realidad de todas igualmente.

4 El cilindro de una prensa tiene cuatro veces más diámetro que el pequeño. La presión que soporta el fluido de la prensa es:
a) 4 veces la presión que soporta el fluido próximo al pequeño.
b) 16 veces la presión que soporta el fluido próximo al pequeño.
c) Igual en todo el líquido.
d) 10 veces la presión que soporta el fluido próximo al pequeño.

5 El cilindro mayor de una prensa que tiene cuatro veces más diámetro que el pequeño. La fuerza que puede hacer es:
a) 4 veces la aplicada en el pequeño.
b) 16 veces la aplicada en el pequeño.
c) Igual que la aplicada en el pequeño.
d) 10 veces la aplicada en el pequeño.

6 Las válvulas reguladoras de caudal por presión diferencial tienen la ventaja sobre las estranguladoras en que:
a) El caudal no se altera con variaciones de presión (dentro de unos márgenes).
b) Hacen lo mismo y son más caras, por lo que no aportan ventajas.
c) Varían el caudal en función de la diferencia de presión entre la entrada y salida.
d) Además de variar el caudal permiten regular la presión.

7 El rendimiento volumétrico de una bomba hidráulica es:
a) El cociente entre el caudal real y el teórico.
b) La diferencia entre el caudal teórico y el real.
c) El volumen que da la bomba a la presión de funcionamiento.
d) Solamente depende del caudal a la entrada de la bomba.

8 Las válvulas distribuidoras se emplean para:
a) Cerrar el paso del aceite.
b) Permitir que el aceite cambie de conducción.
c) Aumentar la presión a la que circula el aceite.
d) Que el aceite entre en el elemento de trabajo.

9 Las válvulas reguladoras se emplean para:
a) Cambiar el sentido de circulación del aceite.
b) Permitir el paso del régimen laminar al turbulento.
c) Permitir variar el caudal o la presión del aceite, según el modelo.
d) Abrir el paso del aceite.

10 Un cilindro hidráulico de doble efecto realiza una fuerza en la carrera de retroceso:
a) Igual a la de la carrera de avance.
b) Depende del diámetro del vástago.
c) Mayor a la de la carrera de avance.
d) En la carrera de retroceso no se puede realizar una fuerza aprovechable.

Cuestiones y ejercicios

1 Un ajuste de fricción tiene una designación ISO 35 H7/g6 y una longitud de 10 mm, se encuentra lubricado con un aceite de viscosidad cinemática $41{,}1 \cdot 10^{-2}$ cm^2/s y densidad 0,9 g/cm^3 a 40 °C. Determinar la resistencia media al giro cuando va a 1 000 rpm.

2 Un depósito de una instalación oleohidráulica se ha de llenar con 1100 l de un aceite cuya densidad es de 0,9 kg/dm^3. ¿Cuál es la masa de aceite con que se llena el depósito?

3 Una conducción de aceite hidráulico tiene un diámetro de 3/8 de pulgada. La presión máxima que se alcanza en la instalación es de 400 bar. ¿Cuál es la fuerza de tracción que actúa sobre la tubería?

4 Una prensa hidráulica semejante a la de la Figura 9.10 es de tipo portátil y dispone de dos cilindros, uno grande de 5 cm de diámetro y otro pequeño de 8 mm. ¿Cuál será la carga máxima que puede elevar? ¿Cuántas emboladas son precisas en el pistón pequeño para que la carga suba 20 cm?

5 Se desea realizar un amortiguador hidráulico en el que el aceite fluya a través del juego entre el pistón y el cilindro.

6 Un ascensor oleohidráulico no es capaz de ponerse en marcha un día de invierno, pero sin embargo, el motor que mueve el grupo de presión funciona. ¿A qué puede ser debido? ¿Cómo se podría solucionar?

7 Justifica, utilizando el teorema de Bernouilli y la ley de continuidad el fenómeno de la cavitación en las zonas de un circuito oleohidráulico que presente estrechamientos. La expresión de teorema de Bernouilli es:

$$dgh_1 + p_1 + \frac{1}{2} dv_1^2 = dgh_2 + p_2 + \frac{1}{2} dv_2^2$$

8 ¿Hasta que altura puede elevar un aceite hidráulico de densidad 0,9 kg/dm^3 una bomba didáctica que suministra una presión máxima de 40 bar? Si la distancia media entre pisos de un edificio es de 3 m, ¿hasta cuantos pisos puede elevar la bomba anterior si impulsase agua?

9 Comenta la misión de una válvula limitadora de presión colocada en la unidad de presión como elemento de seguridad.

10 ¿A qué es debido que las válvulas de tres posiciones se empleen más en hidráulica que en neumática?

11 Disponemos de un circuito hidráulico de las siguientes características:

- Diámetro de la tubería = 3/8".
- Velocidad del aceite hidráulico = 2,5 m/s, a una presión de 50 bar.
- Densidad del aceite hidráulico 0,9 kg/l.

Calcula:

a) El caudal que atraviesa la tubería.

b) La potencia absorbida, suponiendo un rendimiento del 75 %.

12 Un grupo hidráulico se puede regular a una presión máxima de trabajo de 150 bar. Determina el diámetro del cilindro para que en la carrera de avance se realice una fuerza de 1 Tm. Suponer unas pérdidas por fricción del 10 %. Elige el pistón adecuado entre los diámetros normalizados de la tabla adjunta.

Ø cilindro	25	32	40	50	63	80	100	125	150	180
Ø vástago	16	22	18	25	36	45	50	63	80	90

13 Suponiendo que en el ejercicio anterior el caudal que suministra el grupo de presión es de 50 l/min, calcula la velocidad de salida del vástago del cilindro. ¿Cuál será la velocidad de entrada?

14 Por la conducción de alimentación a un cilindro hidráulico circula un caudal de aceite de 15 l/min, siendo el diámetro interior de dicho cilindro de 2", y el diámetro del vástago de 1". Determina la velocidad de salida y la de retroceso.

15 Un fluido de densidad 0,61 g/cm^3 circula en régimen permanente por una tubería desde el punto A hasta el punto B. En el punto A la tubería tiene una sección de 8 cm de diámetro. El

fluido en el punto A tiene una presión de 4 atm y una velocidad de 3 m/s. El fluido en el punto B tiene una presión de 2 atm. Si 1 atm es 1 bar, calcula:

a) La velocidad del fluido en el punto B.
b) El gasto en l/h en el punto B.

16 Responde a las siguientes preguntas referidas a una instalación hidráulica:

a) ¿Dónde se deben colocar los filtros?
b) ¿Qué funciones debe cumplir el fluido hidráulico?
c) Dibuja el símbolo de una válvula 3/2, normalmente cerrada, de accionamiento por pedal y retorno por muelle.

17 Se dispone de un circuito hidráulico con las siguientes características: diámetro de la tubería = = 3/8''; velocidad del aceite hidráulico = 2 m/s, a una presión de 45 bar.

Determina:
a) El caudal que atraviesa la tubería.
b) La potencia absorbida, suponiendo un rendimiento del 70 %.

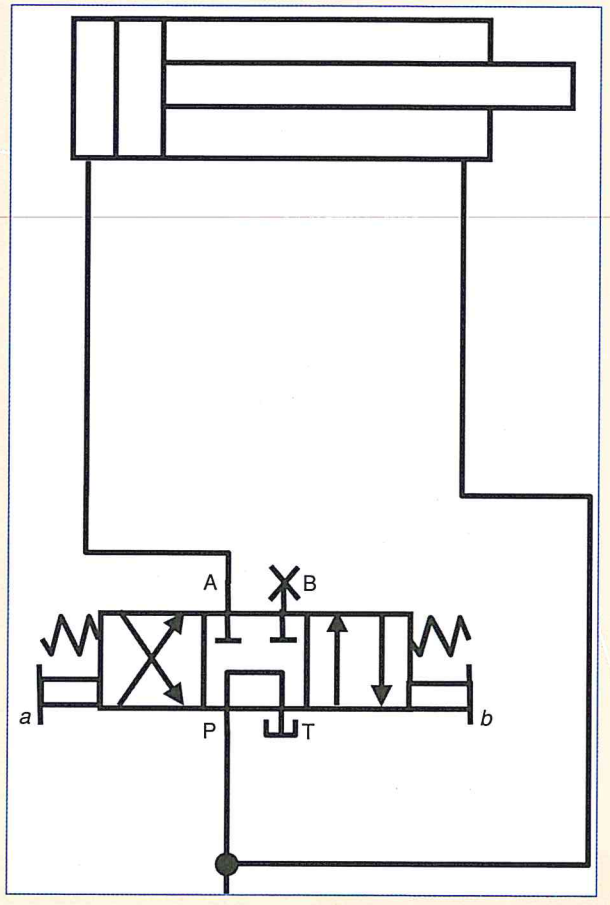
18 Explica la ecuación de continuidad de un fluido: formulación, matemática, concepto físico, etcétera.

19 Clasifica y explica los tipos constructivos más importantes de bombas hidráulicas según el principio de desplazamiento.

20 Dibuja un circuito oleohidráulico en el que se realice una regulación del caudal de salida del cilindro.

21 Diseña un circuito oleohidráulico que permita el avance rápido de un cilindro.

22 Un cilindro diferencial es aquél que tiene la mitad de sección en el lado del vástago. El montaje diferencial se muestra en la figura. Deducir el funcionamiento explicando que sucede con la velocidad y fuerza de avance y retroceso.



Tecnología y vida cotidiana

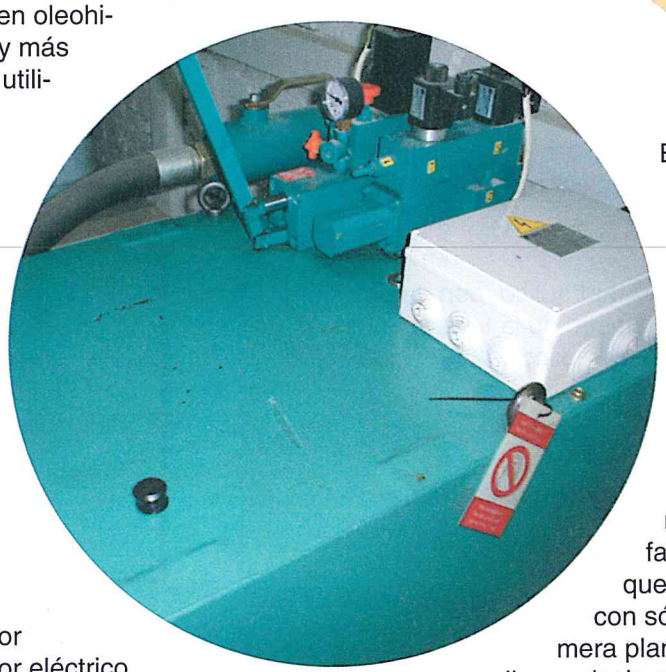
La oleohidráulica elimina barreras

Existen dos motivos concretos que hacen a las instalaciones oleohidráulicas más interesantes frente a las neumáticas en lo que toca a la elevación de cargas:

La mayor presión utilizada en oleohidráulica, que es entre diez y más de cien veces superior a la utilizada en neumática.

La estanqueidad lograda por los elementos oleohidráulicos frente a los neumáticos, que permite retener las cargas por largo tiempo sin que se aprecien pérdidas significativas.

No obstante, por encima de estos, hay un hecho fundamental a favor del grupo oleohidráulico: la facilidad de acceso a los lugares más inverosímiles.



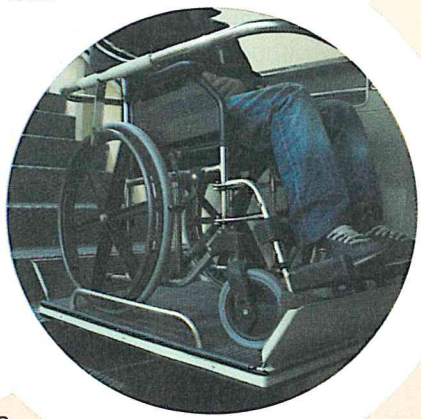
Para mover un ascensor, por ejemplo, se precisa un motor eléctrico y una caja reductora que ocupa bastante espacio y tiene un gran peso, lo que obliga a preparar estructuras robustas. El mismo motor puede accionar un grupo olehohidráulico que, además de pesar menos, se puede colocar en cualquier sitio pues el actuador (generalmente un cilindro) solamente necesita que le lleguen unas tuberías.



Así, vemos que existen múltiples aplicaciones más allá de la automatización industrial; sin ir más lejos, la eliminación de las barreras arquitectónicas, de interés para gran número de personas que han sufrido un accidente.

En las figuras siguientes, junto a un ascensor, podemos ver el grupo hidráulico que se encuentra situado debajo de las escaleras. Observamos que dispone de una palanca manual para mover el ascensor en el caso de que quedase bloqueado por cualquier avería.

Este tipo de elevadores son muy útiles en las viviendas unifamiliares, que –aunque parezca que no lo requieran– suelen contar con sótano-cochera, planta baja, primera planta y buhardilla, es decir, un total de cuatro plantas.



Las rampas salvaescaleras, como las de la siguiente figura, disponen de un cilindro oleohidráulico que mueve la plataforma donde se coloca la silla. A este cilindro llegan las conducciones desde el grupo de presión que está situado bajo la escalera.

Otras aplicaciones las encontramos, por ejemplo, en las plataformas elevadoras que se colocan en autobuses y vehículos monovolumen.